

# Física III

## Módulo 4: Física Moderna





## 10 - Relatividad especial

- 1 Invariancia de las leyes físicas
- 2 Dilatación del tiempo
- 3 Contracción de la longitud
- 4 Las transformaciones de Lorentz
- 5 Efecto Doppler para la luz
- 6 Energía y momento relativista



# 1 Invariancia de las leyes físicas

- La teoría especial de la relatividad fue propuesta en 1905 por Albert Einstein (1879-1955).
- Describe cómo aparecen el tiempo, el espacio y los fenómenos físicos en diferentes marcos de referencia que se mueven a velocidad constante entre sí.
- La teoría especial de la relatividad nos dice que las mediciones de los intervalos de longitud y tiempo no son las mismas en marcos de referencia que se mueven uno respecto al otro.
- Se puede observar que una partícula tiene un tiempo de vida en un marco de referencia, pero un tiempo de vida diferente en otro; y se puede medir que un objeto tiene 2,0 m de longitud en un marco y 3,0 m en otro.
- Estos efectos suelen ser significativos sólo a velocidades comparables a la de la luz, pero incluso a las velocidades mucho más bajas del satélite de posicionamiento global, que requiere mediciones de tiempo extremadamente precisas para funcionar, las diferentes longitudes de la misma distancia en diferentes marcos de referencia son lo suficientemente significativas como para tenerlas en cuenta.



- Einstein se planteó un desacuerdo entre las predicciones del electromagnetismo y los de la mecánica clásica.
- Supongamos que un observador mide la velocidad de un pulso de luz en el propio marco de reposo del observador; es decir, en el marco de referencia en el que el observador está en reposo.
- Si un observador mide una velocidad  $\vec{v}$  en un marco de referencia, y este se mueve con la velocidad  $\vec{u}$  más allá de un segundo marco de referencia, un observador en el segundo marco mide la velocidad original como

$$\vec{v}' = \vec{v} + \vec{u}$$

- Esta suma de velocidades suele denominarse relatividad galileana.

- Si este principio es correcto, el pulso de luz que el observador mide viajando con velocidad  $c$  viaja a la velocidad  $c + u$  medida en el marco del segundo observador.
- Si asumimos que las leyes de la electrodinámica son las mismas en ambos marcos de referencia, entonces la velocidad de la luz (en el vacío) en ambos marcos debería ser

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

- Es decir, cada observador debería medir la misma velocidad del pulso de luz con respecto al propio marco de reposo de ese observador.
- Para conciliar este tipo de dificultades, Einstein construyó su teoría especial de la relatividad, que introdujo ideas radicalmente nuevas sobre el tiempo y el espacio que desde entonces se han confirmado experimentalmente.

# Sistemas de referencia inerciales

- Todas las velocidades se miden en relación con algún marco de referencia.
- Los marcos de referencia en los que la mecánica adopta la forma más sencilla son los que no se aceleran.
- La primera ley de Newton, la ley de la inercia, se cumplen exactamente en este tipo de sistemas de referencia

- Definición: Sistema de referencia inercial

Un sistema de referencia inercial es aquel en el que un cuerpo en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento se mueve a una velocidad constante en línea recta a menos que actúe una fuerza exterior.

- Primer postulado

Las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales.

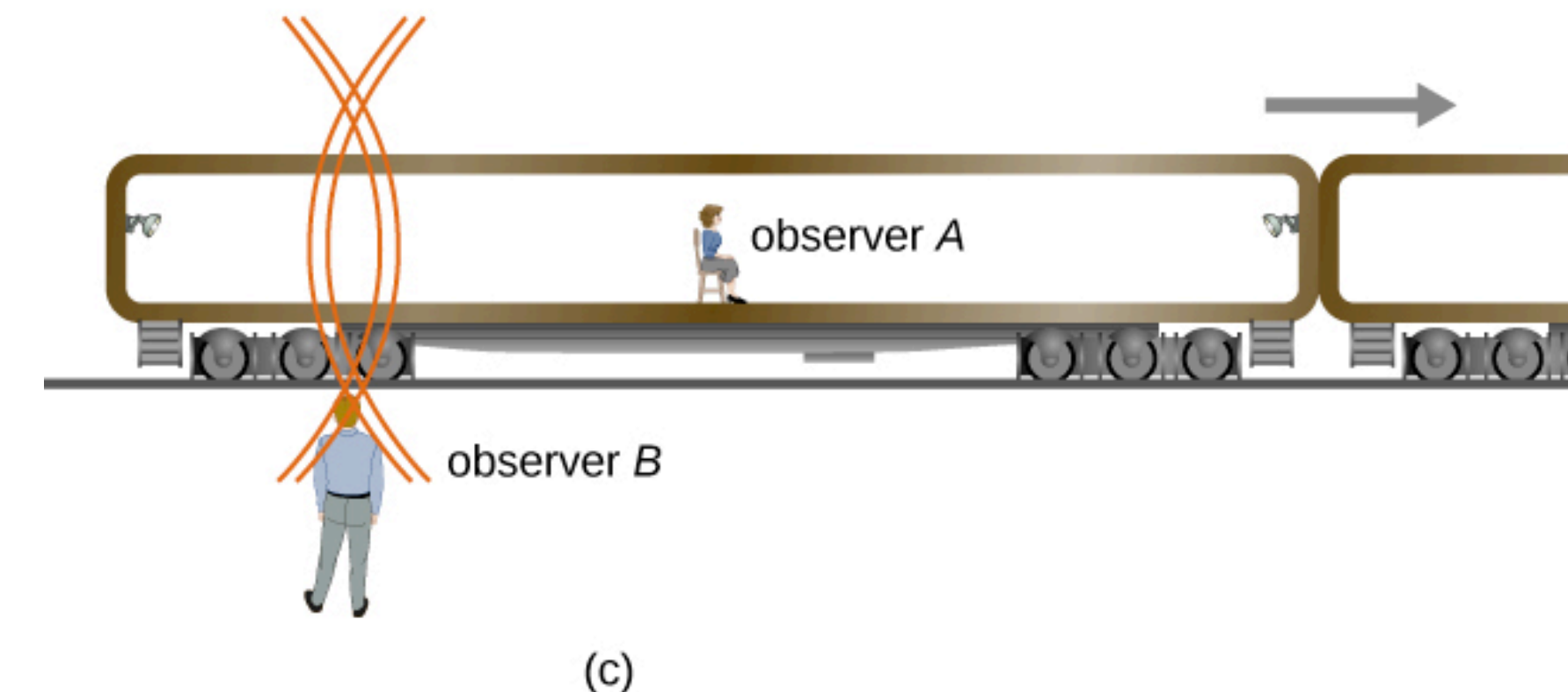
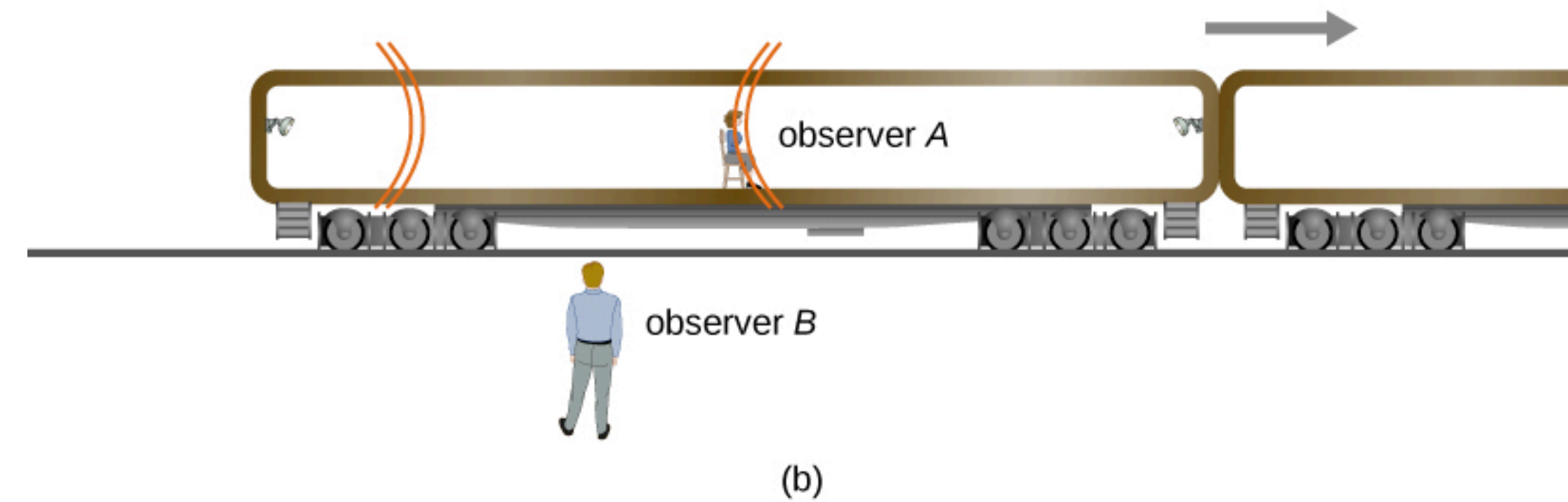
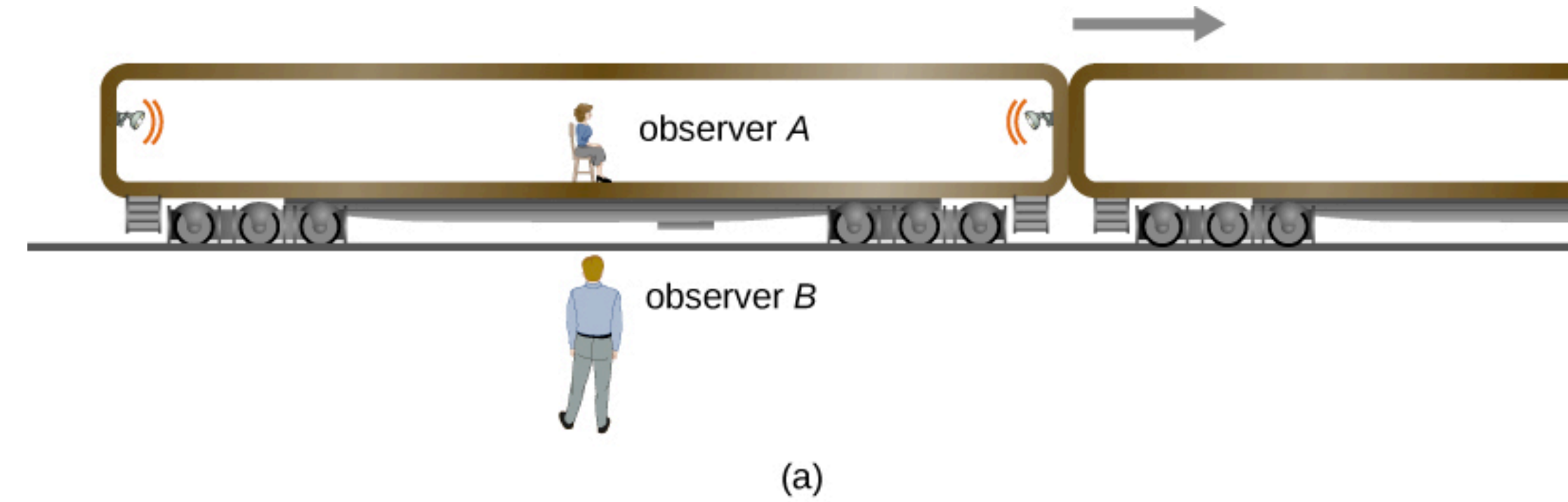
- Segundo postulado

La luz viaja en el vacío con la misma velocidad  $c$  en cualquier dirección en todos los marcos inerciales.

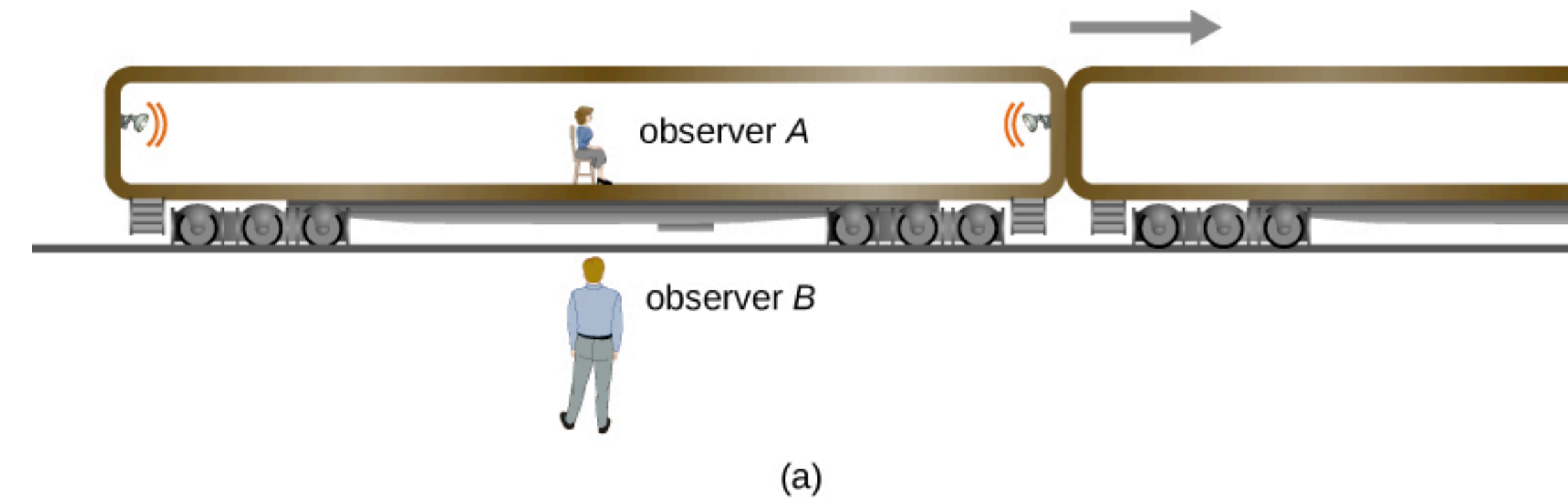


# Relatividad de la simultaneidad

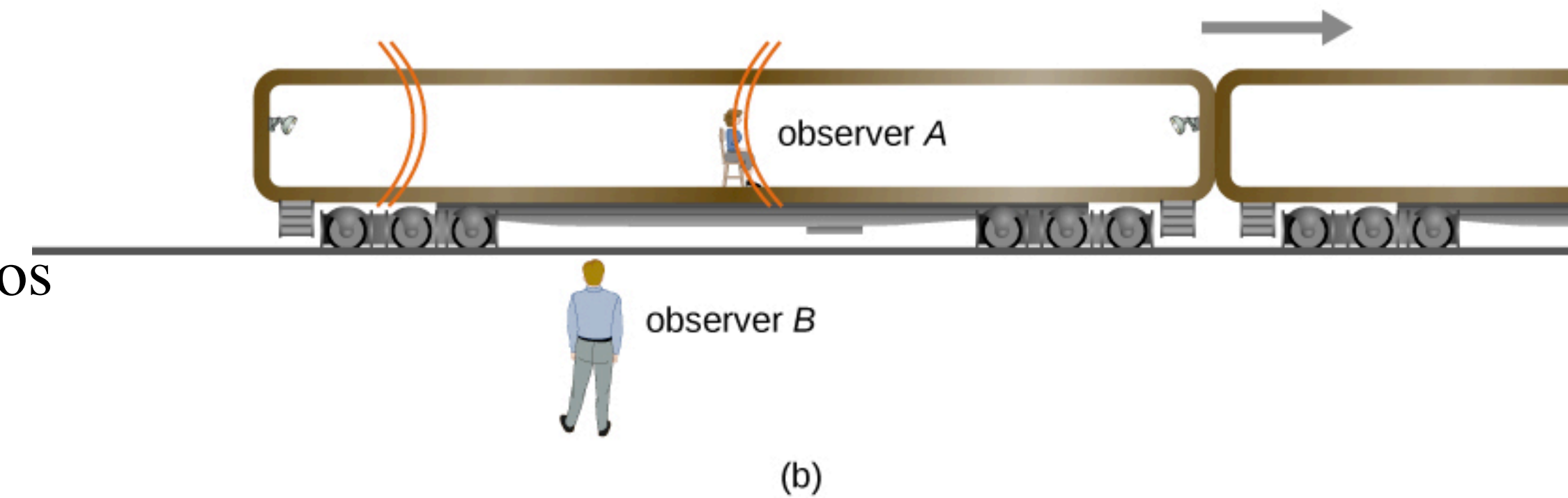
- Dos observadores utilizan la luz para medir el intervalo de tiempo entre dos destellos procedentes de bombillas de destello que se encuentran a una distancia determinada.
- El observador A está sentado en medio de un vagón con dos bombillas en lados opuestos equidistantes de él.
- Un pulso de luz es emitido por cada bombilla y se mueve hacia el observador A. Cuadro (a) de la figura.
- El vagón se mueve rápidamente en la dirección indicada
- El observador B, detecta que ambos destellos de luz le llegan simultáneamente, cuadro (c), mide las distancias desde donde vio originarse los pulsos, las encuentra iguales y concluye que los pulsos fueron emitidos simultáneamente.
- Al observador A el pulso de la derecha del vagón le llega antes que el pulso de la izquierda, cuadro (b). Para él las distancias son iguales y concluye que los pulsos no se emitieron simultáneamente.
- Los dos observadores llegan a conclusiones contradictorias sobre si los dos eventos fueron simultáneos. Ambos marcos de referencia son válidos, y ambas conclusiones son válidas.



- La velocidad relativa entre los observadores influye en el hecho de que se observe la simultaneidad de dos acontecimientos que se encuentran a cierta distancia.
- La velocidad de la luz es la misma en todos los marcos inerciales.

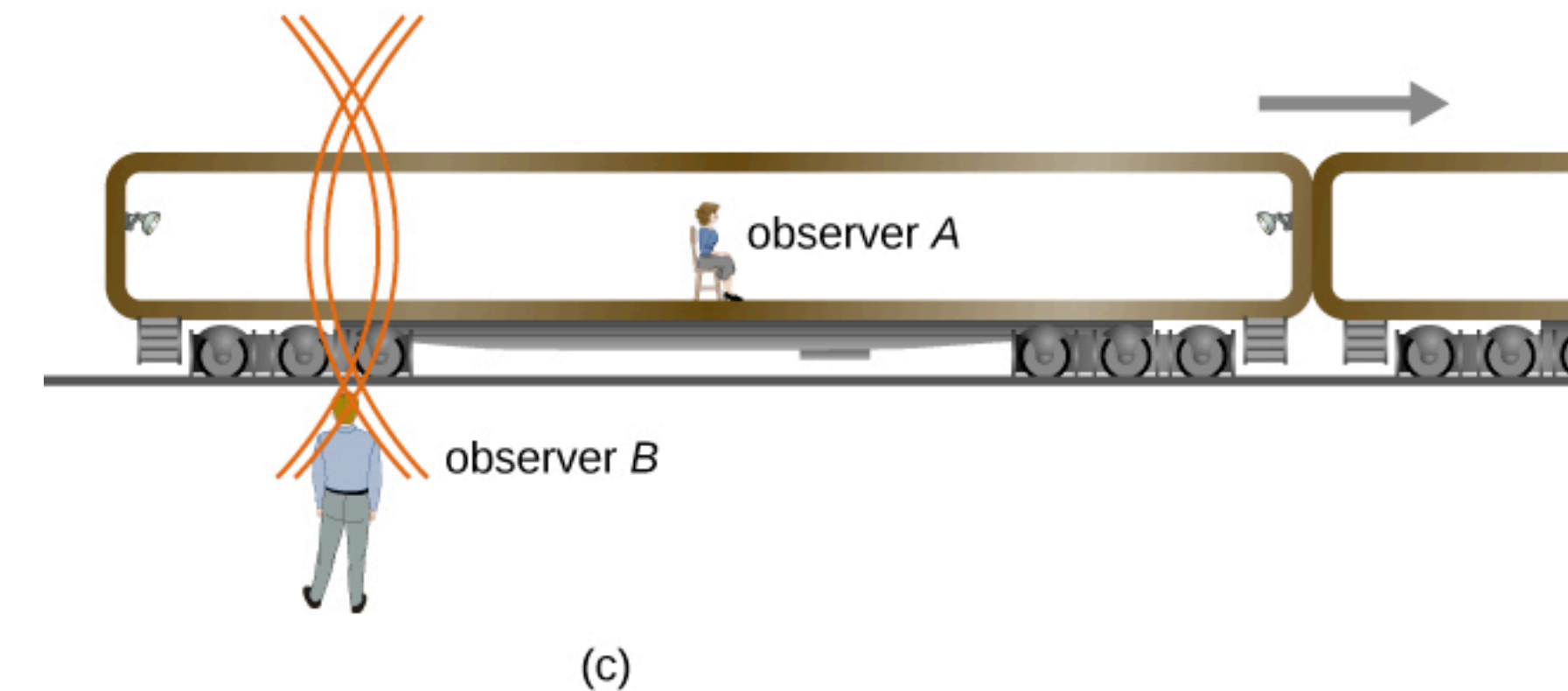


- Este tipo de experimento mental muestra que las conclusiones aparentemente obvias deben modificarse para que concuerden con los postulados de la relatividad.



- La validez de los experimentos mentales sólo puede determinarse mediante la observación real.

- Experimentos cuidadosamente realizados han confirmado repetidamente la teoría de la relatividad de Einstein.

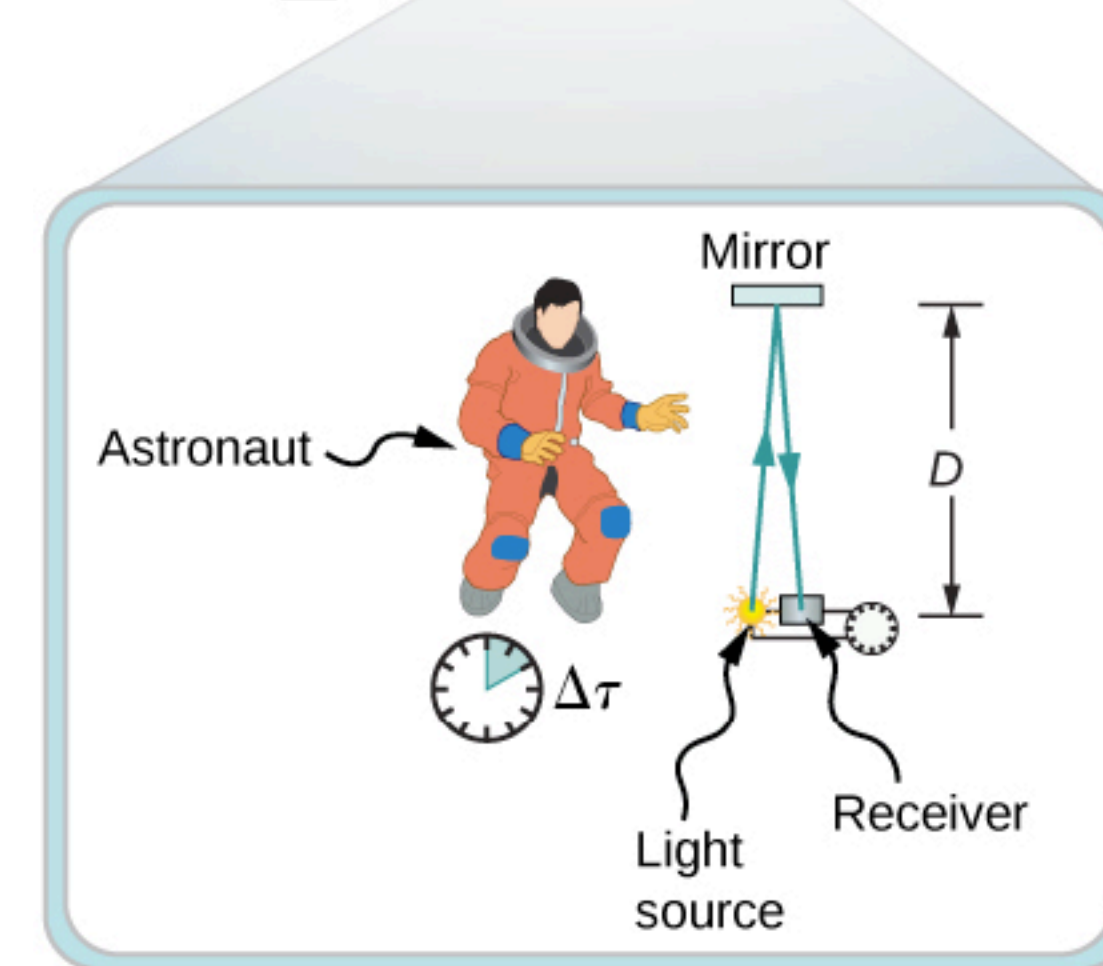
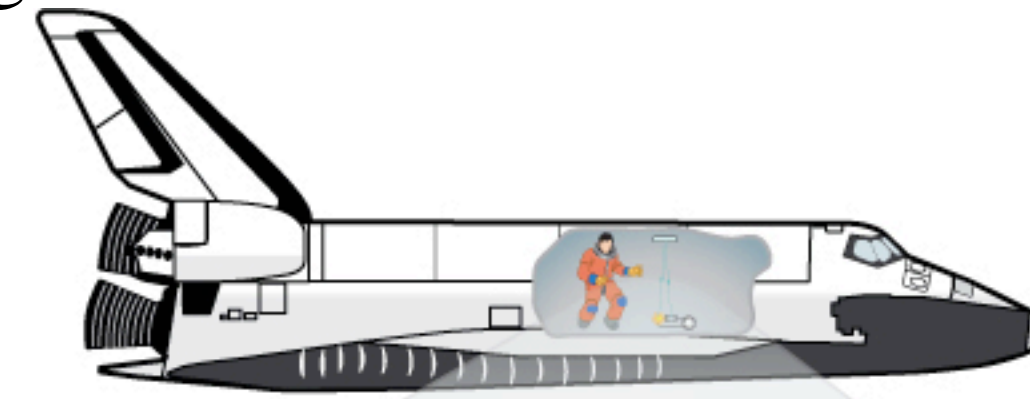




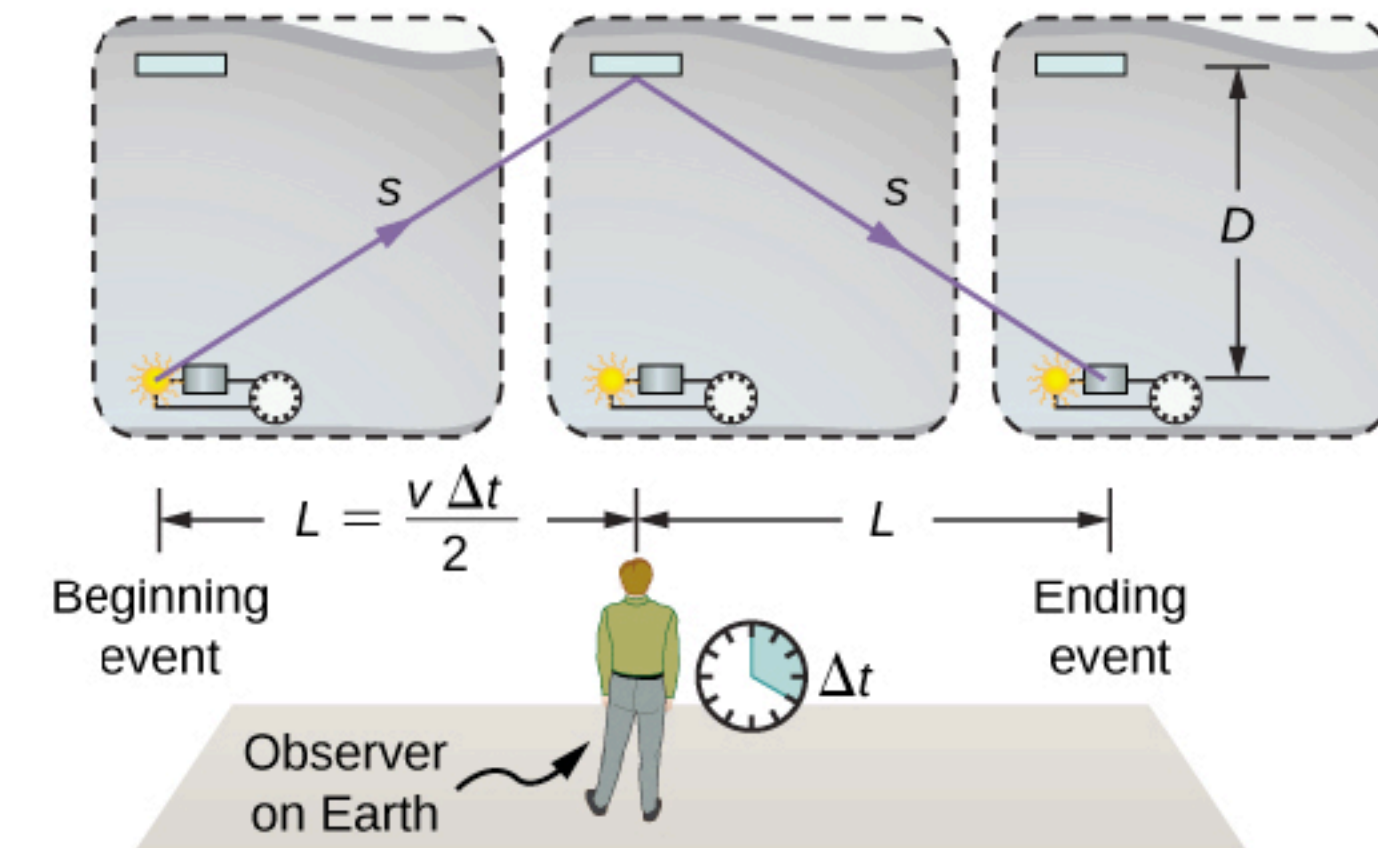
## 2

# Dilatación del tiempo

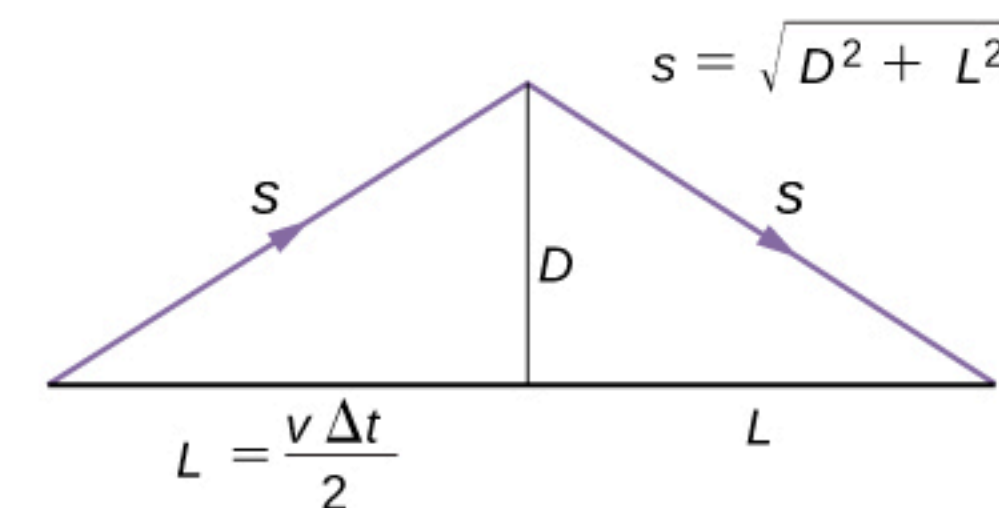
- Los intervalos de tiempo tienen valores diferentes cuando se miden en diferentes marcos inerciales.
- Supongamos que un astronauta mide el tiempo que tarda un pulso de luz en recorrer una distancia perpendicular a la dirección del movimiento de su nave, el pulso rebota en un espejo y regresar.
- ¿Cómo se compara el tiempo que el astronauta mide en la nave espacial con el tiempo transcurrido por un observador terrestre que observa lo que ocurre en la nave espacial?
- Para comparar cuantitativamente las mediciones de tiempo en los dos sistemas inerciales, podemos relacionar las distancias entre sí, y luego expresar cada distancia en términos del tiempo de viaje (respectivamente  $\Delta t$  o  $\Delta \tau$ ) del pulso en el marco de referencia correspondiente.
- La ecuación resultante puede entonces resolverse para  $\Delta t$  en términos de  $\Delta \tau$



(a)



(b)



(c)



- Las longitudes  $D$  y  $L$  son los lados de un triángulo rectángulo con hipotenusa  $s$ .

$$s^2 = D^2 + L^2$$

- Las longitudes  $2s$  y  $2L$  son las distancias que el pulso de luz y la nave espacial recorren en el tiempo  $\Delta t$  en el marco del observador terrestre.
- La longitud  $D$  es la distancia que el pulso de luz recorre en el tiempo  $\Delta \tau$  en el marco del astronauta. Esto nos da tres ecuaciones:

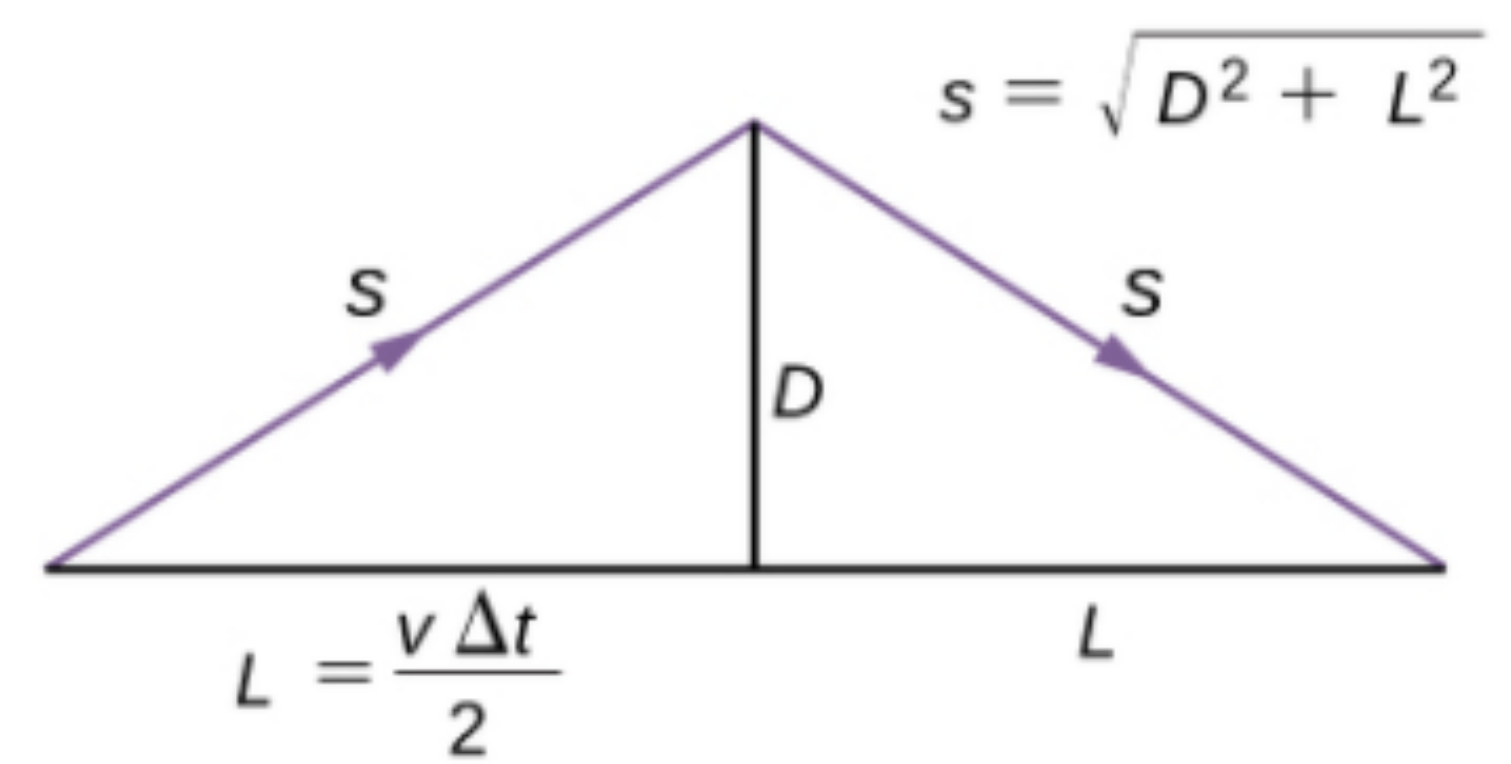
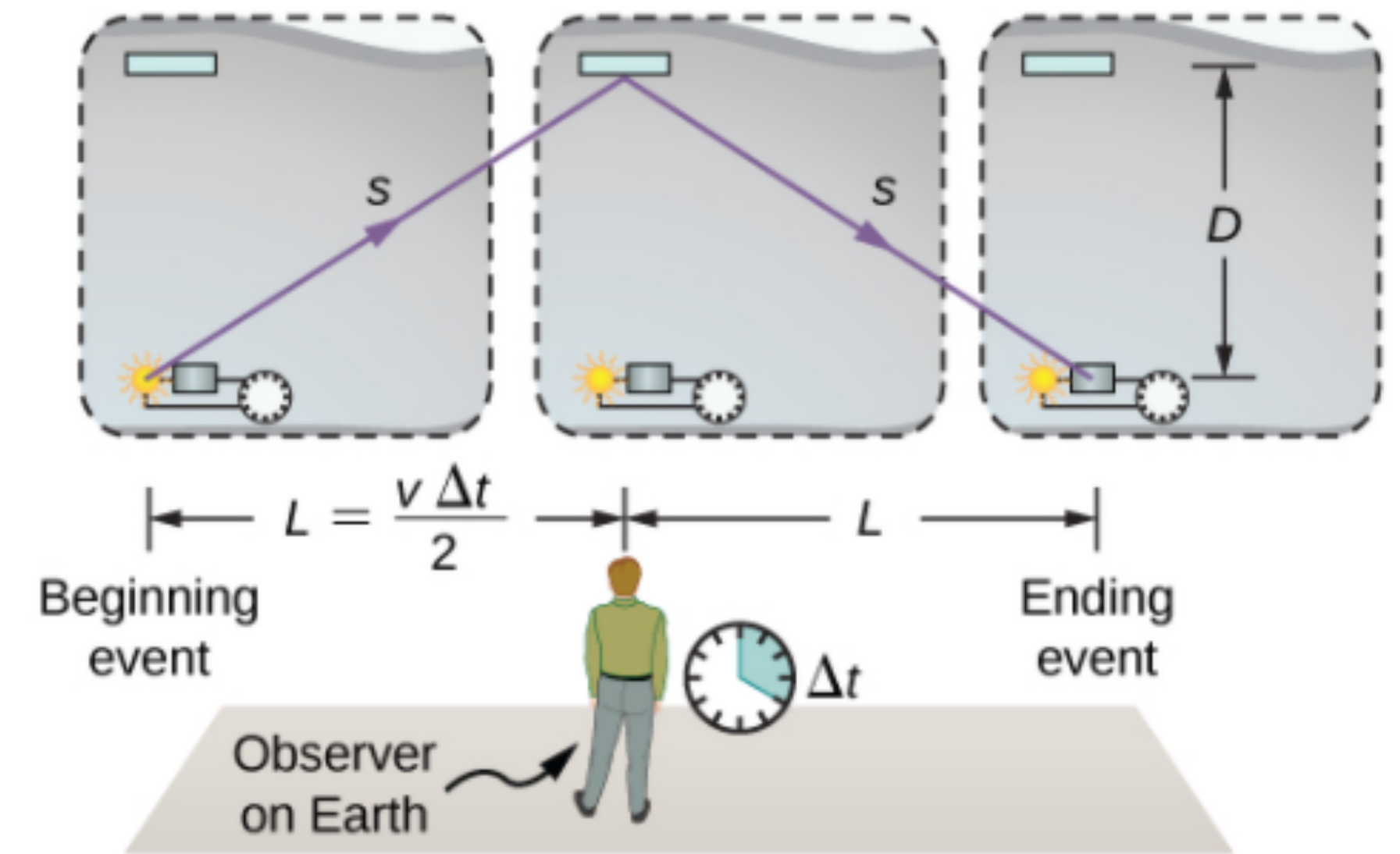
$$2s = c\Delta t, \quad 2L = v\Delta t, \quad 2D = c\Delta \tau$$

$$\left(c\frac{\Delta t}{2}\right)^2 = \left(c\frac{\Delta \tau}{2}\right)^2 + \left(v\frac{\Delta t}{2}\right)^2$$

$$(c\Delta t)^2 - (v\Delta t)^2 = (c\Delta \tau)^2$$

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau$$



- Factor de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\frac{v^2}{c^2} \approx 0$$

$$\Delta t = \Delta \tau$$



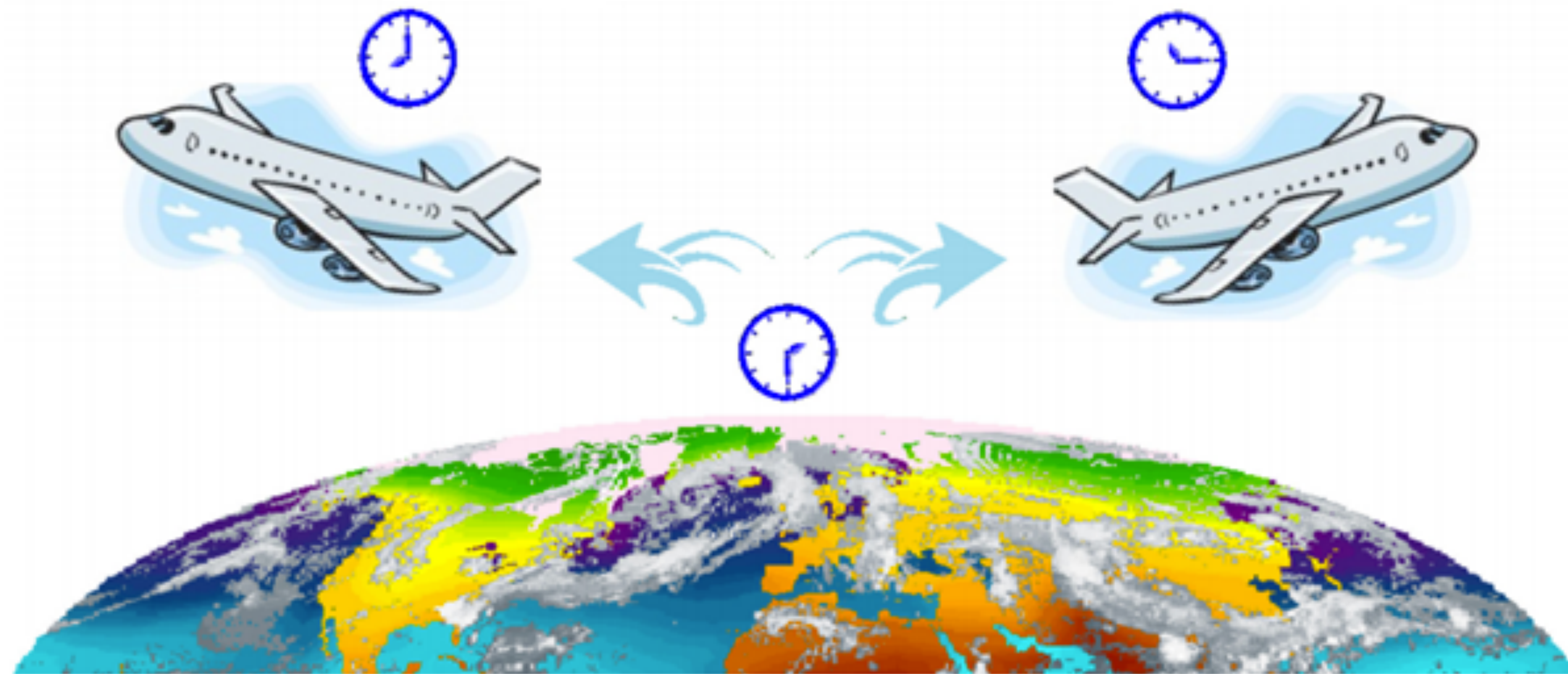
$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

- Observemos la asimetría entre las dos mediciones.
  - Sólo una de ellas es una medida del intervalo de tiempo entre dos eventos -la emisión y la llegada del pulso de luz- en la misma posición. Es una medición del intervalo de tiempo en el marco de reposo de un solo reloj.
  - La medición en el marco terrestre implica la comparación del intervalo de tiempo entre dos eventos que ocurren en lugares diferentes.
  - El intervalo de tiempo entre eventos que ocurren en una sola ubicación tiene un nombre separado para distinguirlo del tiempo medido por el observador terrestre. Usamos el símbolo separado  $\Delta \tau$  para referirnos al tiempo propio.
- 
- El intervalo de tiempo propio  $\Delta \tau$  entre dos eventos es el intervalo de tiempo medido por un observador para el que ambos eventos ocurren en el mismo lugar.
- 
- El tiempo transcurrido no es el mismo para diferentes observadores que se mueven uno respecto al otro.
  - Un intervalo de tiempo propio  $\Delta \tau$  para un observador que se mueve con el reloj, es menor que el intervalo de tiempo para otros observadores. Es el menor tiempo medido posible entre dos eventos.
  - El observador terrestre ve los intervalos de tiempo dentro del sistema en movimiento dilatados con respecto a cómo los ve el observador que se mueve con respecto a la Tierra.



- Este efecto temporal es real y no está causado por relojes inexactos o mediciones incorrectas.
- Las mediciones del intervalo de tiempo de un mismo acontecimiento difieren para los observadores en movimiento relativo.
- La dilatación del tiempo es una propiedad intrínseca del propio tiempo.
- Se observa que todos los relojes que se mueven con respecto a un observador, incluidos los relojes biológicos, como el latido del corazón de una persona, o el envejecimiento.

## Experimento de Hafele y Keating





## Ejemplo

- El Vehículo Hipersónico 2 (HTV-2) es un vehículo cohete experimental capaz de viajar a 21.000 km/h. Si un reloj electrónico del HTV-2 mide un intervalo de tiempo de exactamente 1 s ¿Cuál sería el intervalo de tiempo que medirían los observadores en la Tierra?

Identifiquemos los datos:  $\Delta\tau=1\text{ s}$  ;  $v=5830\text{ m/s}$ .

Identificar la incógnita:  $\Delta t$ .

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t = \frac{1\text{ s}}{\sqrt{1 - \left(\frac{5830\text{ m/s}}{3,00 \times 10^8\text{ m/s}}\right)^2}}$$

$$= 1,000000000189\text{ s} = 1\text{ s} + 1,89 \times 10^{-10}\text{ s}$$

- La altísima velocidad del HTV-2 sigue siendo sólo  $10^{-5}$  veces la velocidad de la luz.
- Los efectos relativistas del HTV-2 son insignificantes pero no son nulos.



- ¿A qué velocidad debe viajar un vehículo para que el tiempo medido en el reloj de un pasajero en el vehículo difiera en un 1% para un observador que lo mide desde el suelo en el exterior?

Identifiquemos los datos:

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \Delta \tau$$

$$\frac{\Delta \tau}{\Delta t} = \frac{1}{1.01}$$

$$\frac{\Delta \tau}{\Delta t} = \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$\left( \frac{\Delta \tau}{\Delta t} \right)^2 = 1 - \frac{v^2}{c^2}$$

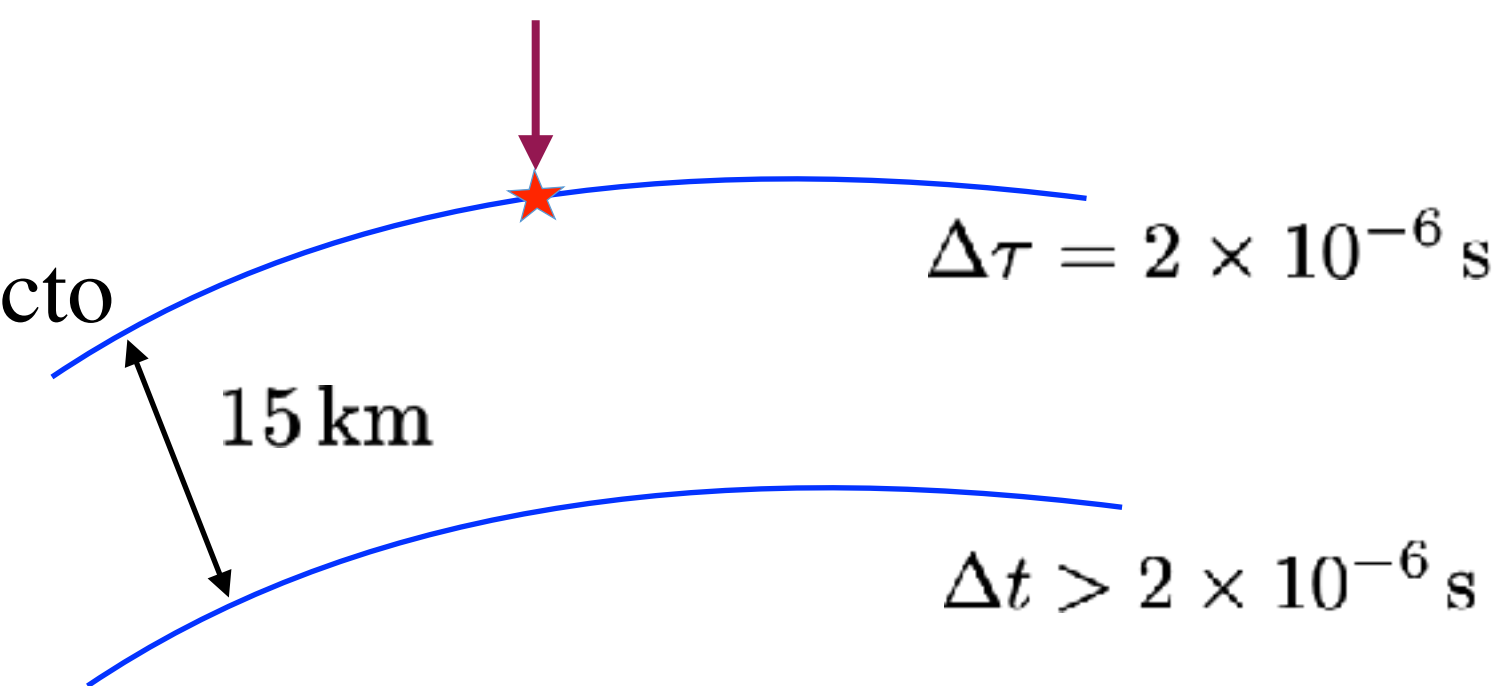
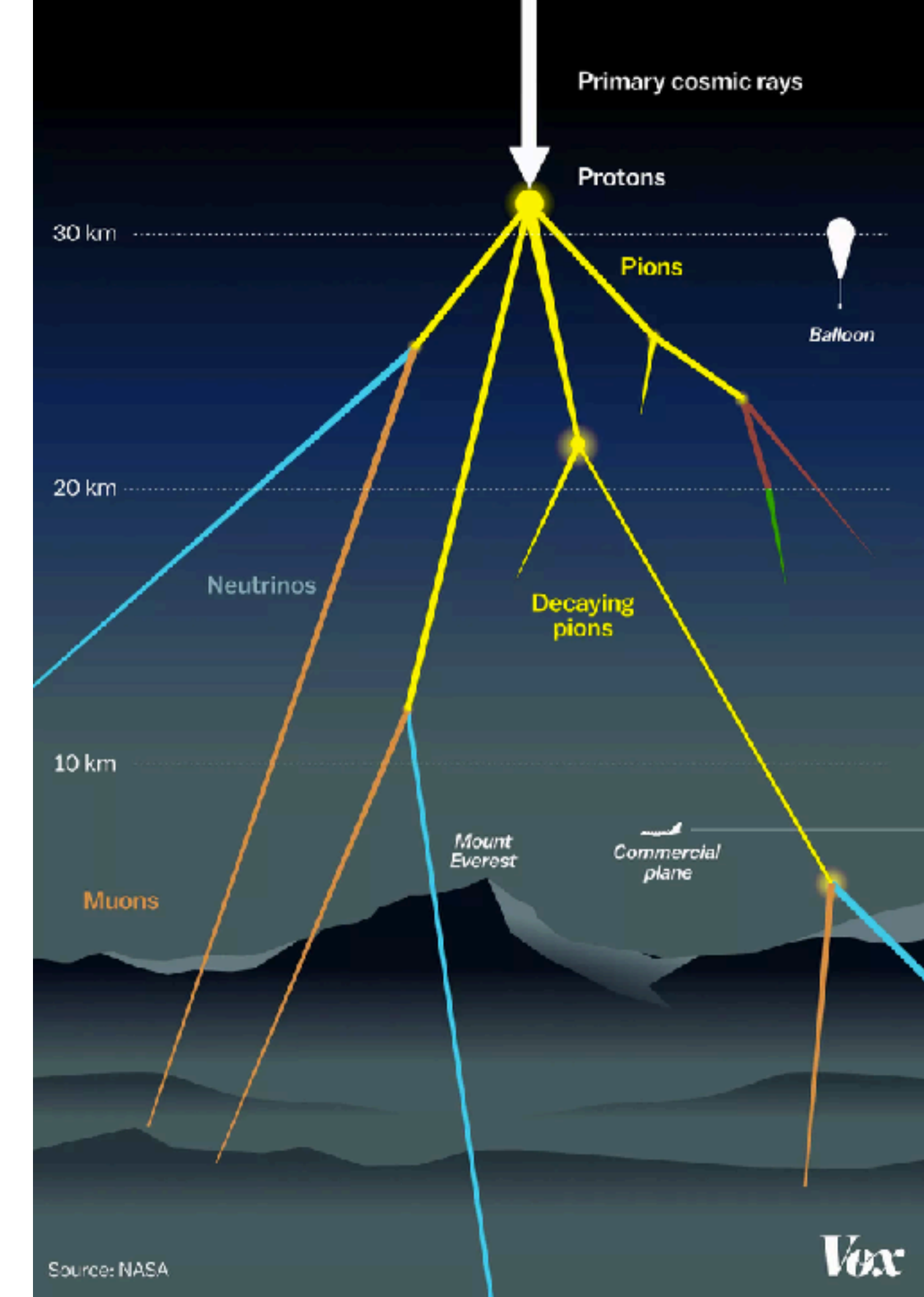
$$\frac{v}{c} = \sqrt{1 - (\Delta \tau / \Delta t)^2} = \sqrt{1 - (1/1.01)^2} = 0.14$$

- Un objeto debe viajar a una velocidad muy cercana al 10% de  $c$  para que su movimiento produzca efectos significativos de dilatación temporal relativista.



# Vida media de un muón

- Los rayos cósmicos que llueven continuamente sobre la Tierra desde el espacio generan colisiones con núcleos de átomos de la atmósfera superior y dan lugar a partículas de corta duración llamadas muones.
- La vida media (cantidad de tiempo para que la mitad de un material decaiga) de un muón es de  $2,19 \mu\text{s}$  cuando está en reposo con respecto al observador que mide la vida media. Este es su tiempo propio  $\Delta\tau$ .
- Este corto tiempo permite que muy pocos muones alcancen la superficie de la Tierra y sean detectados si las suposiciones newtonianas sobre el tiempo y el espacio fueran correctas.
- Los muones producidos pueden alcanzar velocidades cercanas a las de la luz.
- Se ha descubierto que la vida media del muón medida por un observador terrestre ( $\Delta t$ ) varía con la velocidad exactamente como predice la ecuación  $\Delta t = \gamma \Delta\tau$ .
- Cuanto más rápido se mueve el muón, más tiempo vive.
- Visto desde nuestro marco, el muón decae más lentamente que cuando está en reposo respecto a nosotros.
- En consecuencia, una fracción mucho mayor de muones llega a la tierra.





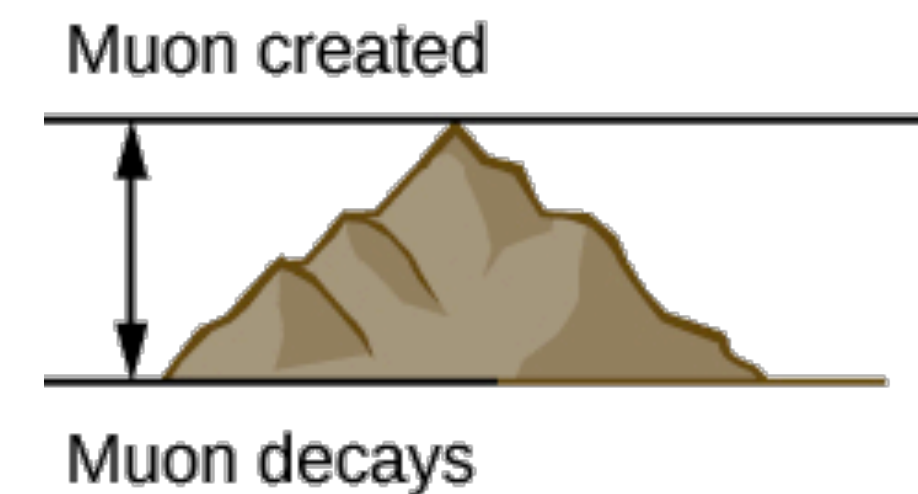
# Ejemplo

- Un rayo cósmico que colisiona con un núcleo en la atmósfera de la Tierra y produce un muón que tiene una velocidad  $v=0,950c$ .
- El muón viaja entonces a velocidad constante y vive  $2,20 \mu s$  medidos en el marco de referencia del muón. ¿Cuánto tiempo vive el muón medido por un observador terrestre?

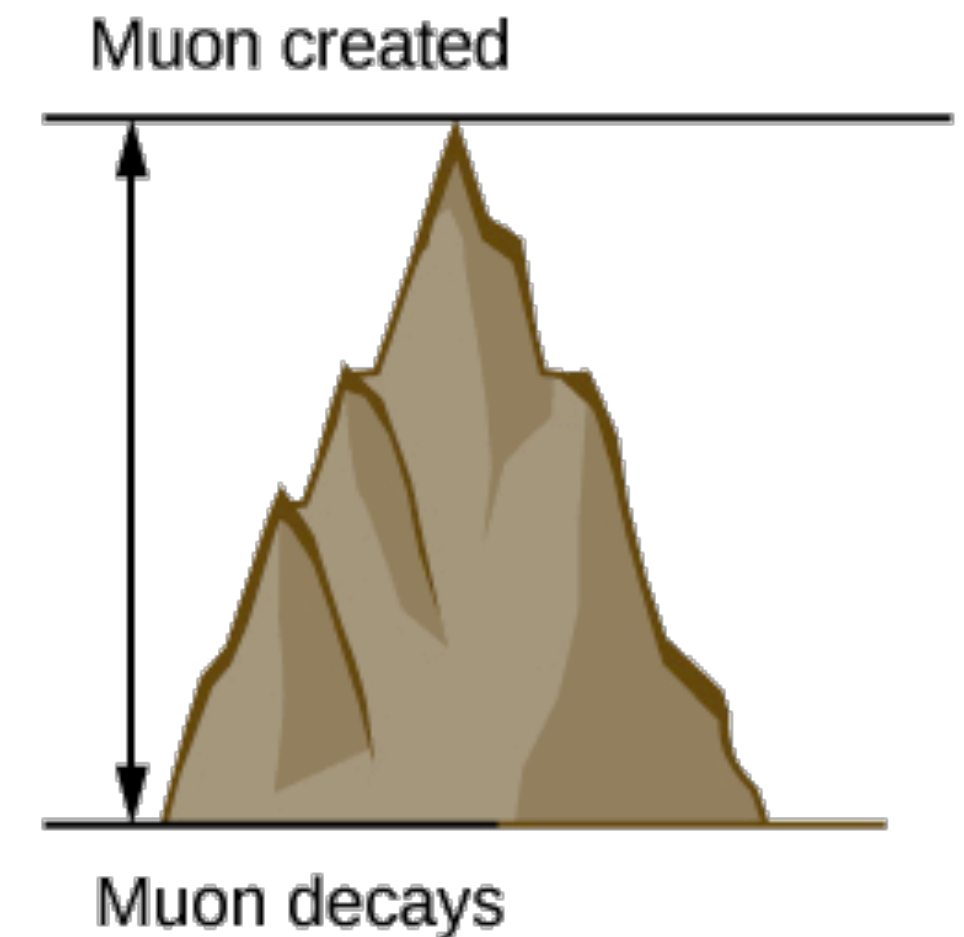
Identifiquemos los datos:  $v=0,950c$  ;  $\delta\tau=2,20\mu s$

Identificar la incógnita:  $\Delta t$ .

$$\begin{aligned}\Delta t &= \gamma \Delta \tau = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \delta \tau \\ &= \frac{2,20 \mu s}{\sqrt{1 - (0,950)^2}} \\ &= 7,05 \mu s\end{aligned}$$



(a) Muon's reference frame



(b) Earth's reference frame

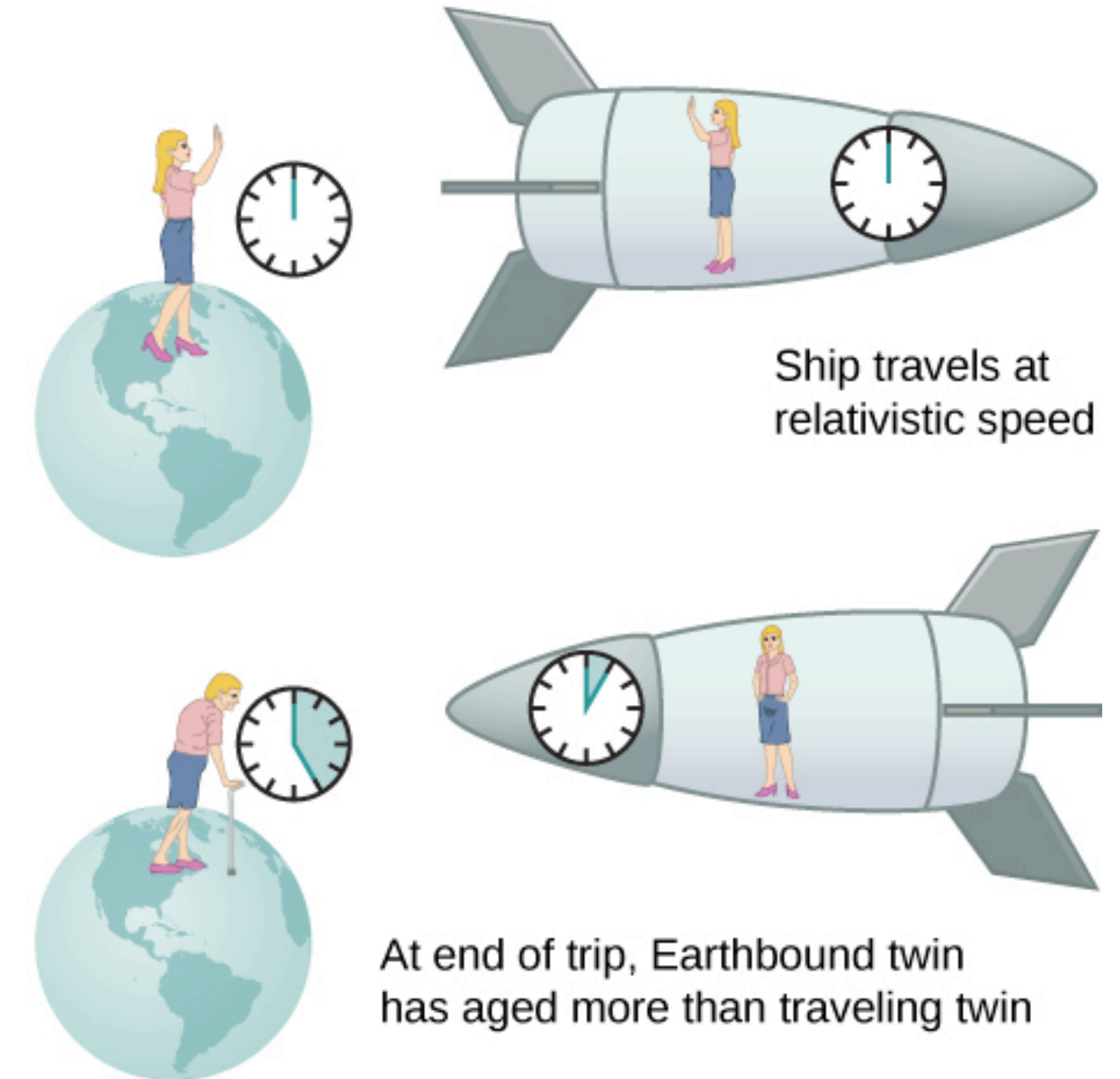
- Dado que  $\gamma=3,20$  al 95,0% de la velocidad de la luz ( $v=0,950c$ ), los efectos relativistas son significativos.
- Los dos intervalos de tiempo difieren en un factor de 3,20, cuando clásicamente serían iguales.
- Se dice que algo que se mueve a  $0,950c$  es altamente relativista.



# La “paradoja” de los gemelos

- Una consecuencia intrigante de la dilatación del tiempo es que un viajero espacial que se mueve a gran velocidad respecto a la Tierra envejecería menos que su gemelo terrestre.
- Imaginemos que el astronauta se mueve a una velocidad tal que  $\gamma=30,0$ . Un viaje que tarda 2,00 años en su marco, tardaría 60,0 años en el marco del gemelo terrestre.
- Supongamos que el astronauta viaja 1,00 año a otro sistema estelar, explora brevemente la zona y luego viaja 1,00 año de vuelta. Un astronauta que tuviera 40 años al inicio del viaje tendría 42 cuando la nave espacial regresara. Todo en la Tierra, sin embargo, habría envejecido 60,0 años. El gemelo terrestre, si sigue vivo, tendría 100 años.
- La situación le parecería diferente al astronauta. Como el movimiento es relativo, la nave espacial parecería estar inmóvil y la Tierra parecería moverse. Mirando por la ventana de la nave espacial, el astronauta vería que el tiempo se ralentiza en la Tierra por un factor de  $\gamma=30,0$ . Visto desde la nave espacial, el hermano terrestre sólo habrá envejecido  $2/30$ , o sea 0,07, de un año, mientras que el astronauta habrá envejecido 2,00 años.
- El astronauta acelera y desacelera, cambia de sistemas de referencia inercial.
- El gemelo terrestre no experimenta estas aceleraciones y permanece en el mismo marco inercial.
- La situación no es simétrica y es incorrecto afirmar que la astronauta observa los mismos efectos que su gemelo.

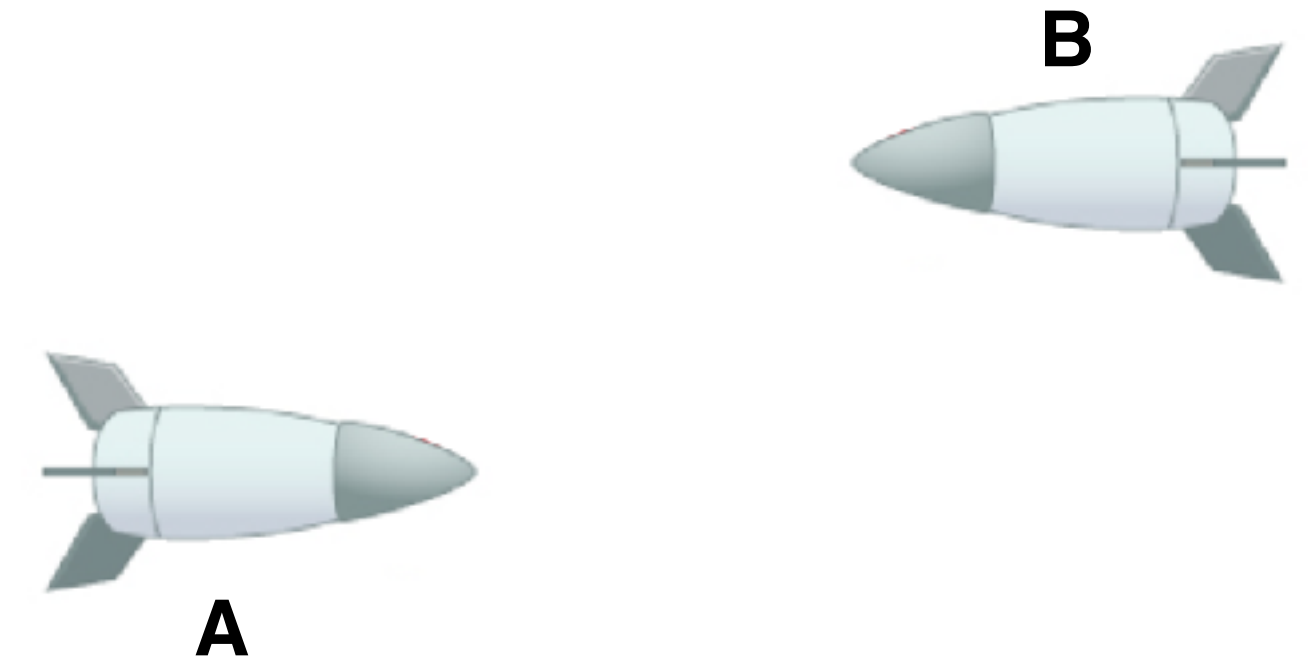
At start of trip, both twins are same age





## Ejemplo

- Las naves espaciales A y B pasan en direcciones opuestas a una velocidad relativa de  $4,00 \times 10^7 \text{ m/s}$
- Un reloj interno de la nave espacial A hace que emita una señal de radio durante 1,00 s. El ordenador de la nave espacial B corrige que el principio y el final de la señal han recorrido distancias diferentes, para calcular el intervalo de tiempo durante el cual la nave A estuvo emitiendo la señal ¿Cuál es el intervalo de tiempo que calcula el ordenador de la nave B?



Sólo importa la velocidad relativa de las dos naves, ya que no existe un movimiento absoluto a través del espacio.

La señal se emite desde un lugar fijo en el marco de referencia de A, por lo que el intervalo de tiempo propio de su emisión es  $\Delta\tau=1,00\text{s}$  . La duración de la señal medida desde el sistema de referencia B es entonces

$$\Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1,00 \text{ s}}{\sqrt{1 - \frac{(4,00 \times 10^7 \text{ m/s})^2}{(3,00 \times 10^8 \text{ m/s})^2}}} = 1,01 \text{ s}$$



## 3

## Contracción de la longitud



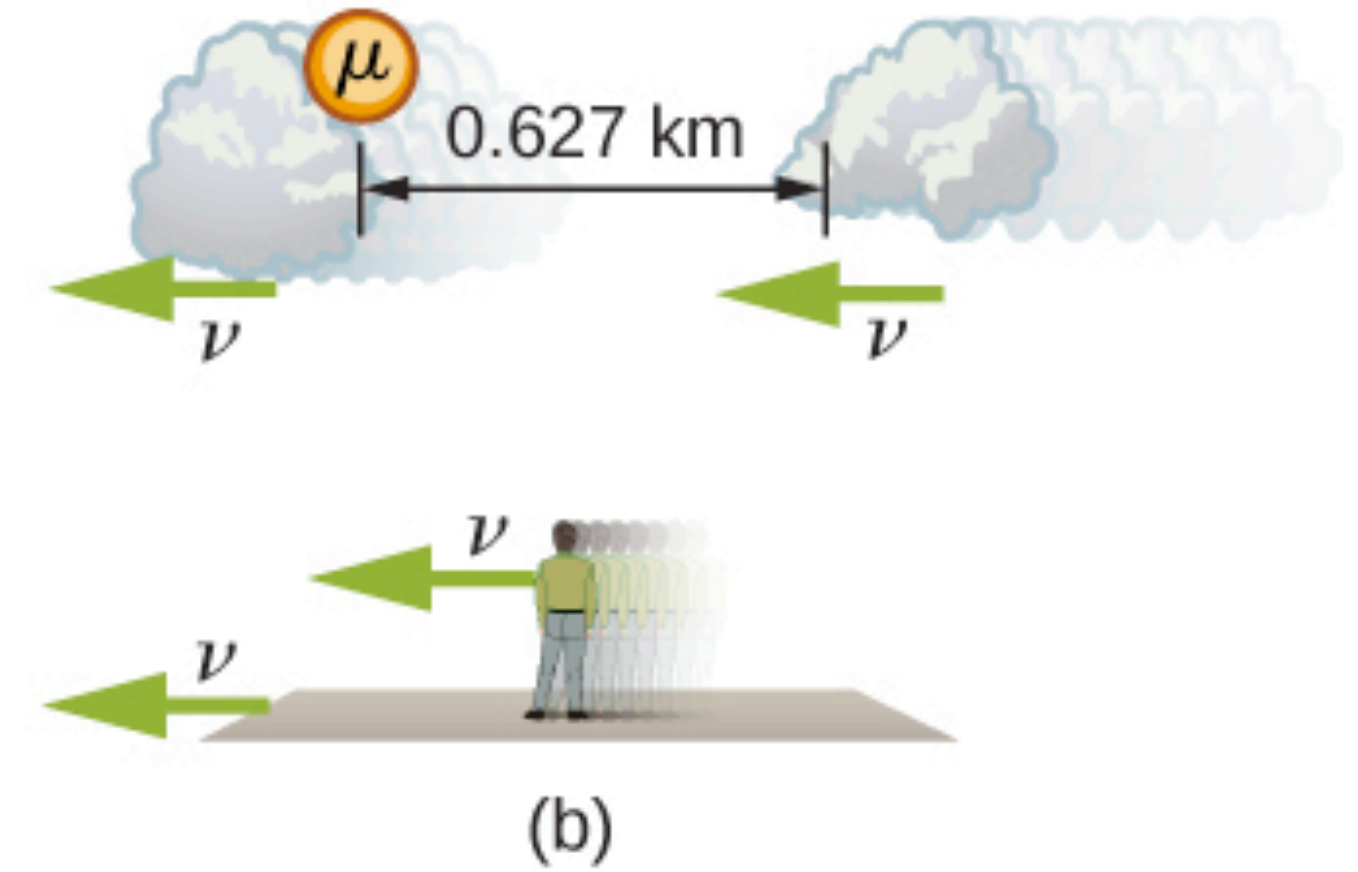
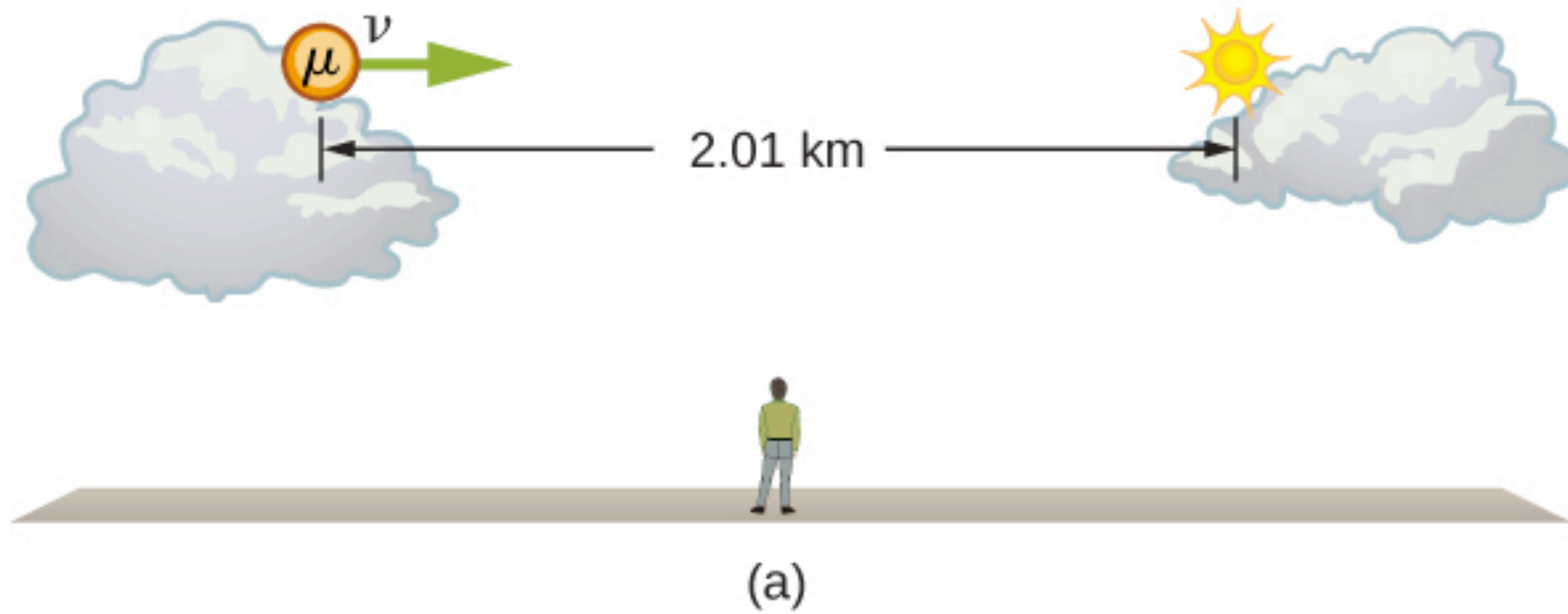
- La longitud de un vagón es la misma para todos los pasajeros.
- Pero los sucesos simultáneos en un marco inercial no tienen por qué ser simultáneos en otro. Si el tren pudiera viajar a velocidades relativistas, un observador en tierra vería las ubicaciones simultáneas de los dos extremos del vagón a una distancia diferente de la de los observadores dentro del vagón.
- Si un observador en tierra y otro en el tren miden un tiempo diferente para que el tren pase por delante del observador en tierra, estar de acuerdo en su velocidad relativa significa que también deben ver diferentes distancias recorridas.
- El muón del que hablamos anteriormente ilustra este concepto. Para un observador en la Tierra, el muón viaja a  $0,950c$  durante  $7,05 \mu\text{s}$  desde que se produce hasta que decae. Por tanto, recorre una distancia relativa a la Tierra de:

$$L_0 = v\Delta t = (0,950)(3,00 \times 10^8 \text{ m/s})(7,05 \times 10^{-6} \text{ s}) = 2,01 \text{ km.}$$

- El tiempo de vida del muón es de  $2,20 \mu\text{s}$ . En este marco de referencia, la Tierra, el aire y el suelo sólo tienen tiempo suficiente para viajar:

$$L = v\Delta t = (0,950)(3,00 \times 10^8 \text{ m/s})(2,20 \times 10^{-6} \text{ s}) = 0,627 \text{ km}$$





- Definiremos la longitud propia  $L_0$  como la distancia entre dos puntos medida por un observador que está en reposo respecto a ambos puntos.
- El observador terrestre mide la longitud propia  $L_0$  porque los puntos en los que se produce y decae el muón son estacionarios respecto a la Tierra.
- Para el muón, la Tierra, el aire y las nubes están en movimiento, por lo que la distancia  $L$  que ve no es la longitud propia.



- Para relacionar las distancias medidas por diferentes observadores, notemos que la velocidad relativa al observador terrestre en nuestro ejemplo del muón viene dada por

$$v = \frac{L_0}{\Delta t}$$

- El tiempo relativo al observador terrestre es  $\Delta t$  , porque el objeto cronometrado se mueve respecto a este observador. La velocidad relativa al observador en movimiento viene dada por

$$v = \frac{L}{\Delta \tau}$$

- El observador en movimiento viaja con el muón y, por tanto, observa el tiempo propio  $\Delta \tau$  .
- Las dos velocidades son idénticas:

$$\frac{L_0}{\Delta t} = \frac{L}{\Delta \tau}$$

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$



## Definición: Contracción de la longitud

- La contracción de la longitud es la disminución de la longitud medida de un objeto con respecto a su longitud propia cuando se mide en un marco de referencia que se mueve con respecto al objeto:

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

- donde  $L_0$  es la longitud del objeto en su marco de reposo, y  $L$  es la longitud en el marco que se mueve con velocidad  $v$ .
- Si medimos la longitud de un objeto que se mueva con respecto a nuestro marco de referencia, encontramos que su longitud  $L$  es menor que la longitud propia  $L_0$  que se mediría si el objeto estuviera inmóvil.
- En el marco de referencia de reposo del muón, la distancia que se mueve la Tierra entre el lugar en el que se produjo el muón y el lugar en el que decae es más corta que la distancia recorrida vista desde el marco de la Tierra. Esos puntos están fijos respecto a la Tierra pero se mueven respecto al muón. Las nubes y otros objetos también se contraen a lo largo de la dirección del movimiento visto desde el marco de reposo del muón.



# Ejemplo

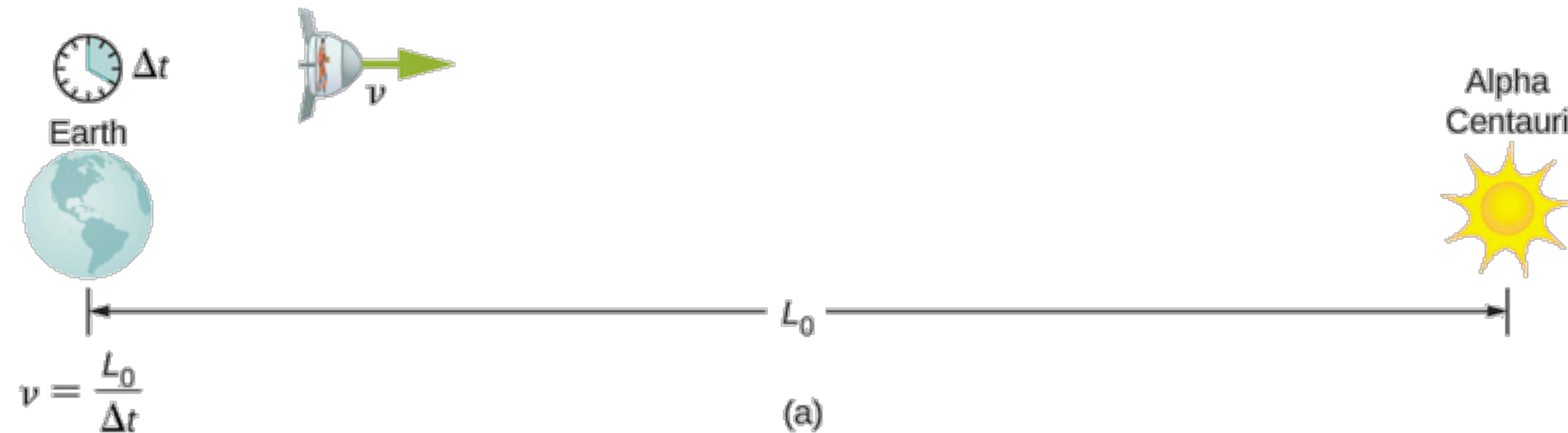
- Supongamos que un astronauta viaja tan rápido que  $\gamma = 30,0$ .

(a) El astronauta viaja desde la Tierra hasta Alfa Centauri, a 4,30 años luz (ly) de distancia medidos por un observador terrestre  
¿A qué distancia se encuentran la Tierra y Alfa Centauri medidas por el astronauta?

(b) En términos de  $c$  ¿cuál es la velocidad del astronauta con respecto a la Tierra?

- (a)

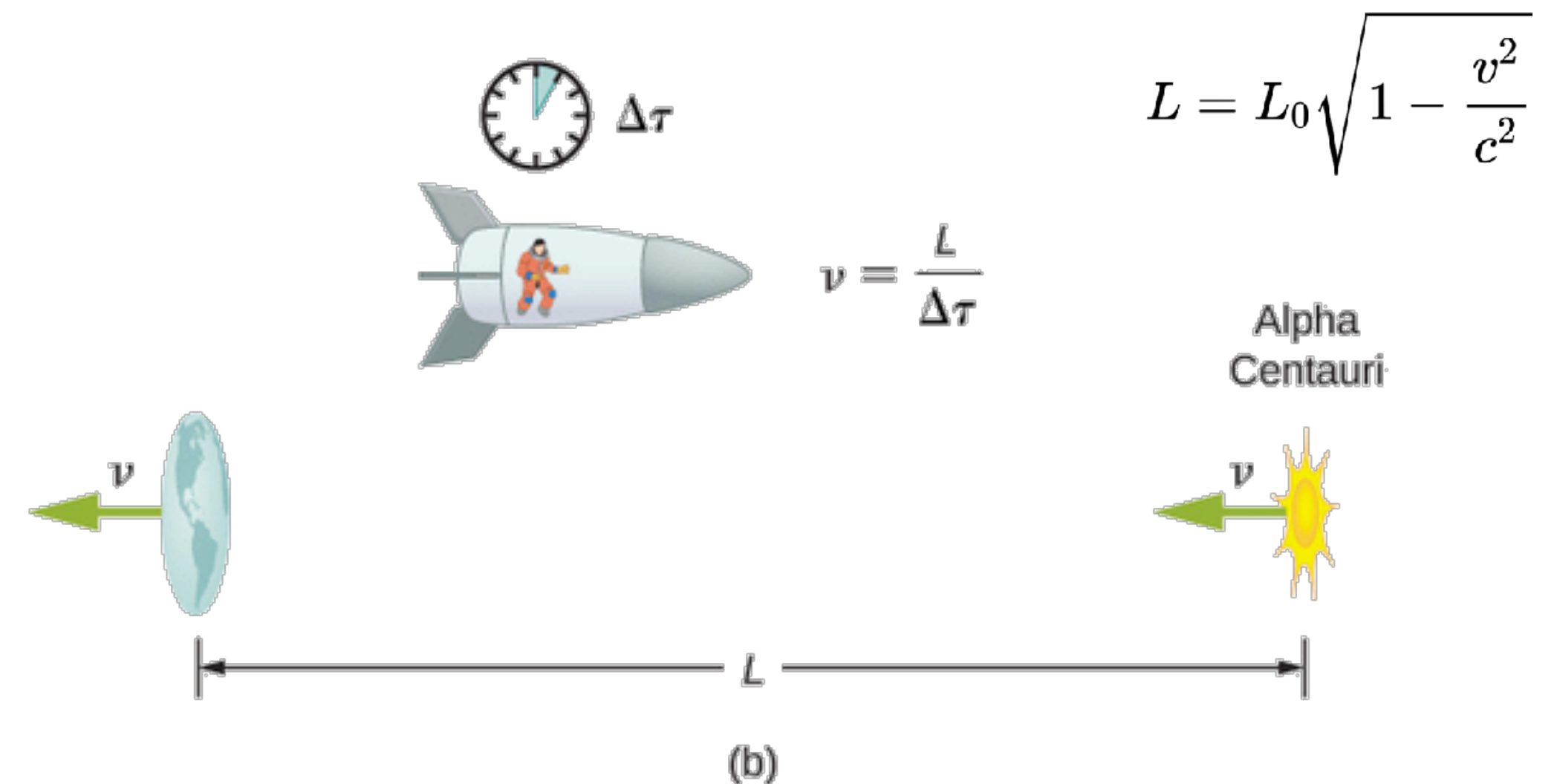
$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{4,30 \text{ ly}}{30,0} = 0,1433 \text{ ly}$$



- (b)

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{(30,0)^2}} = 0,99944$$

$$v = 0,99944 c$$



- Es importante no redondear los cálculos sino hasta la respuesta final, o se podrá obtener resultados erróneos.

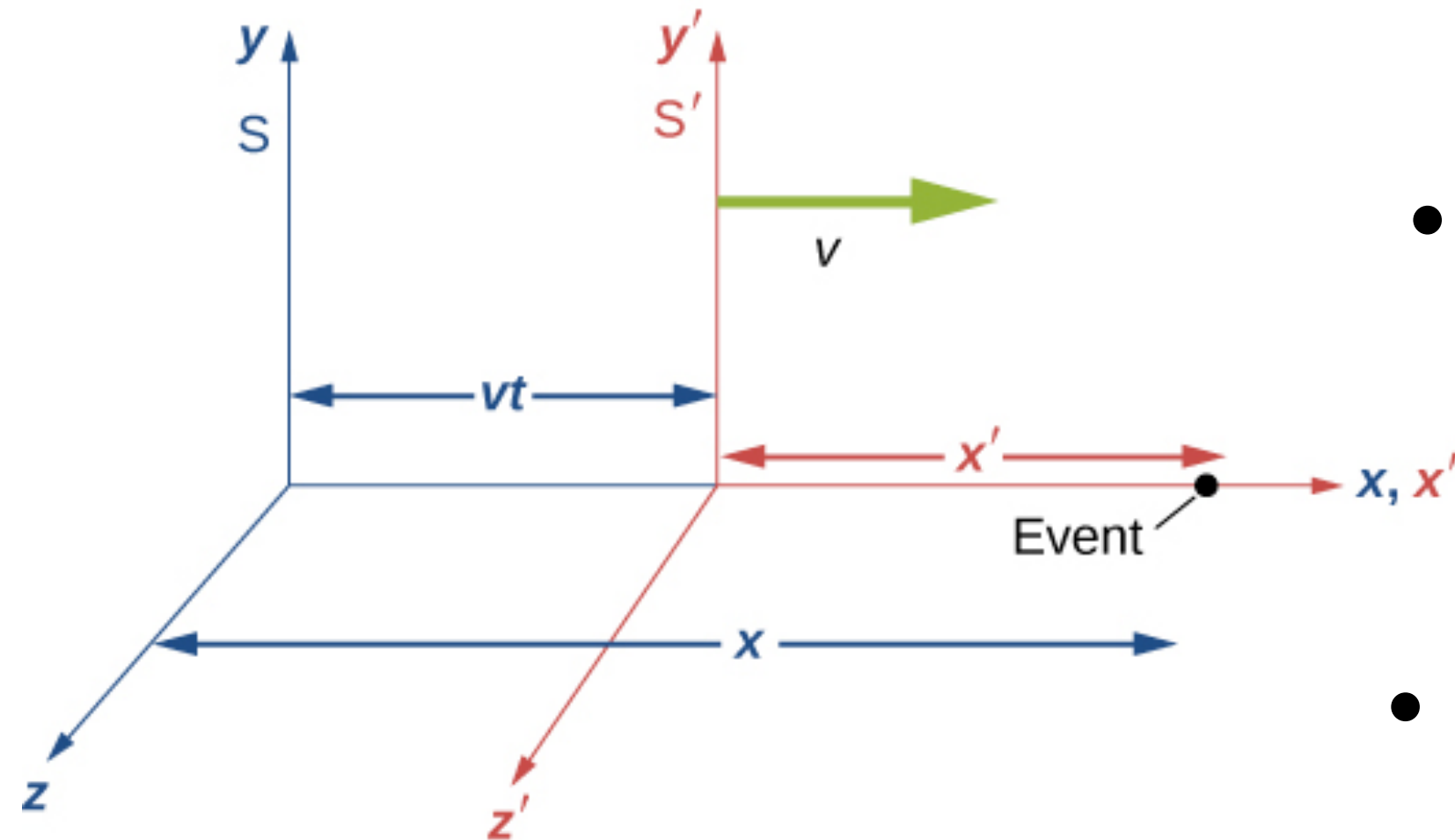


## 4 Las transformaciones de Lorentz

- Estudiemos ahora sobre cómo los postulados de la relatividad cambian la visión newtoniana del tiempo y el espacio examinando las ecuaciones de transformación que dan las coordenadas espaciales y temporales de los sucesos en un sistema de referencia inercial en términos de las de otro.

### Las ecuaciones de transformación galileanas

- Un evento se especifica por su ubicación y tiempo  $(x, y, z, t)$  en un marco de referencia inercial particular  $S$ . Supongamos que un segundo marco de referencia  $S'$  se mueve con una velocidad  $v$  con respecto al primero. Para simplificar, supongamos que esta velocidad relativa es a lo largo del eje  $x$ . La relación entre el tiempo y las coordenadas en los dos sistemas de referencia se denominan la transformación galileana:



$$x = x' + vt, \quad y = y', \quad z = z', \quad t = t'$$

- Las ecuaciones de transformación de la velocidad y la aceleración

$$u_x = u'_x + v, \quad u_y = u'_y, \quad u_z = u'_z$$

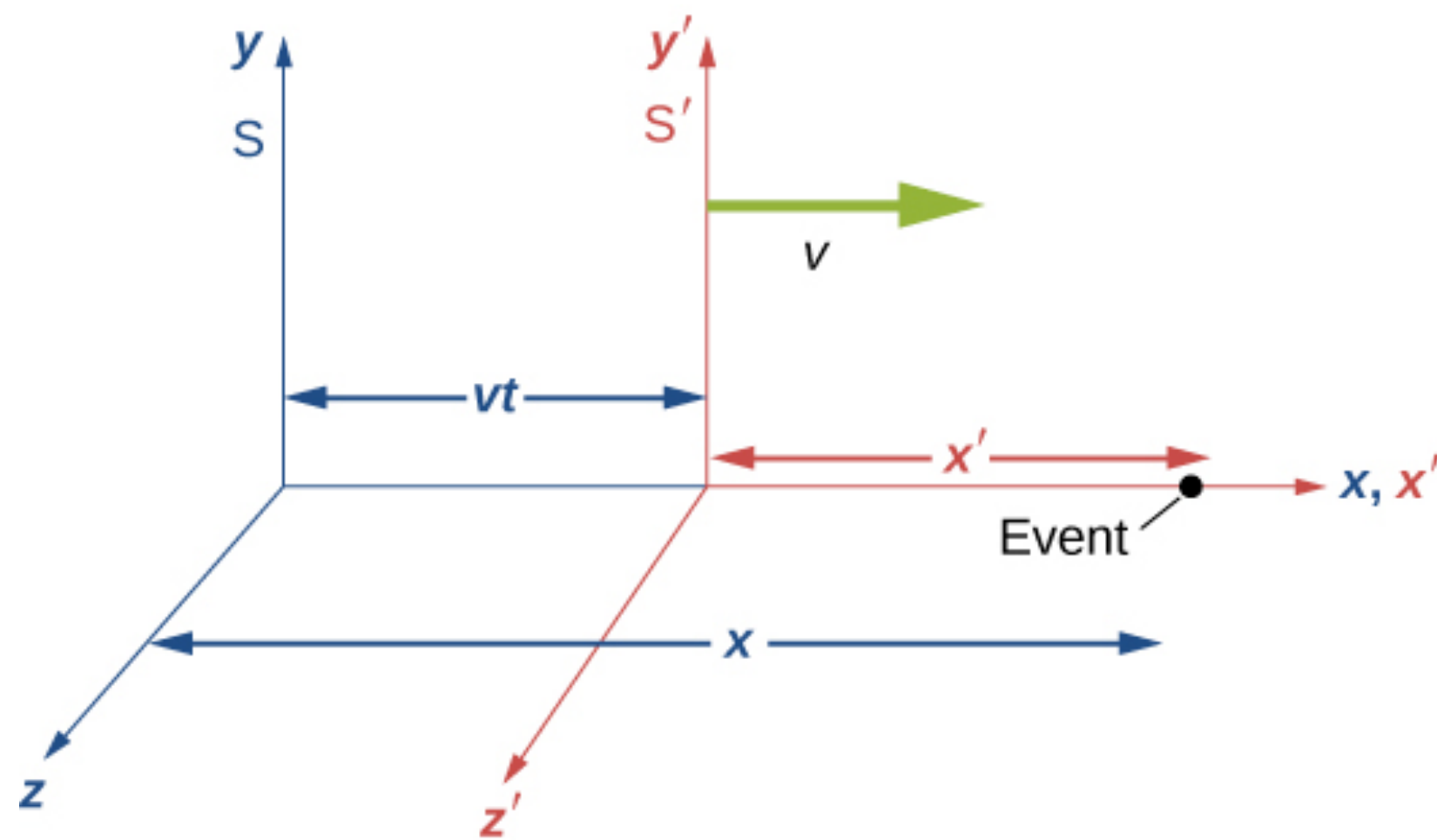
$$a_x = a'_x \quad a_y = a'_y \quad a_z = a'_z$$

- $u$  es la velocidad de una partícula y  $v$  la velocidad relativa de los dos marcos de referencia.

- Ambos observadores ven las mismas fuerzas  $F=ma$  actuando entre los objetos y la misma forma de las leyes de Newton. Las leyes de la mecánica son consistentes con el primer postulado de la relatividad.

## Las ecuaciones de transformación de Lorentz

- La transformación galileana viola los postulados de Einstein, porque las ecuaciones de velocidad establecen que un pulso de luz que se mueve con velocidad  $c$  a lo largo del eje  $x$  viajaría con velocidad  $c-v$  en el otro marco inercial.
- El pulso esférico tiene radio  $r=ct$  en el tiempo  $t$  en el sistema no primado, y radio  $r'=ct'$  en el tiempo  $t'$  en el sistema primado. Expresando estas relaciones en coordenadas cartesianas se obtiene



$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 &= 0 \\x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 &= 0\end{aligned} \Rightarrow x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2$$
$$y = y', \quad z = z'$$

- Supongamos que se produce un evento en  $(x', 0, 0, t')$  en  $S'$  y en  $(x, 0, 0, t)$  en  $S$ .
- Supongamos que en el instante en que los orígenes de los sistemas de coordenadas coinciden, una bombilla emite un pulso de luz que parte del origen. En el momento  $t$ , un observador en  $S$  encuentra que el origen de  $S'$  está en  $x=vt$ .
- El observador de  $S'$  mide la distancia del evento al origen de  $S'$  y encuentra que es
- Por lo tanto, la posición del evento en  $S$  es

$$x' \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$x = vt + x' \sqrt{1 - v^2/c^2} \Rightarrow x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



- Los postulados de la relatividad implican que la ecuación que relaciona la distancia y el tiempo del frente de onda esférico es:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0$$

- Pero sabemos que

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$


- Si combinamos estas ecuaciones

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

- Las ecuaciones que relacionan el tiempo y la posición de los eventos vistos en  $S$  son entonces

$$t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad y = y', \quad z = z'$$

- Este conjunto de ecuaciones, que relacionan la posición y el tiempo en los dos marcos inerciales son las transformaciones de Lorentz, en honor a H.A. Lorentz (1853-1928), que fue quien las propuso por primera vez.

## Ejemplo

- La nave espacial S' se dirige a Alfa Centauri cuando la nave S pasa por delante de ella a una velocidad relativa  $c/2$ . El capitán de S' envía una señal de radio que dura 1,2 s según el reloj de esa nave. Utilice la transformación de Lorentz para encontrar el intervalo de tiempo de la señal medido por el oficial de comunicaciones de la nave espacial S.

Los datos:  $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = 1,2 \text{ s}$ ;  $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 0$

La incógnita:  $\Delta t = t_2 - t_1$

- La señal de tiempo comienza en  $(x', t'_1)$  y se detiene en  $(x', t'_2)$ . Nótese que la coordenada  $x'$  de ambos eventos es la misma porque el reloj está en reposo en S',

$$\Delta x' = 0$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + v\Delta x'/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t = \frac{1,2 \text{ s}}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}} = 1,6 \text{ s.}$$

- La transformación de Lorentz reproduce la ecuación de dilatación del tiempo.



- Una definición de la longitud de un objeto es la distancia  $L = \Delta x = x_R - x_L$  entre los extremos derecho e izquierdo cuando las posiciones  $x_R$  y  $x_L$  se miden en el mismo tiempo  $t$ . En otras palabras, la longitud es la distancia recorrida por el objeto en un tiempo  $t$ . La medición de la longitud de un objeto requiere la medición simultánea de dos posiciones (se requieren dos eventos); por lo tanto, el resultado no se conocerá hasta que se pueda reunir la información de dos mediciones espacialmente separadas.
- La figura un objeto que viaja a través del marco de referencia  $S$  con velocidad  $v$ . El objeto está en reposo en el marco de referencia  $S'$  que viaja con el objeto a velocidad  $v$ ; por lo tanto, la longitud en el marco  $S'$  es la longitud propia  $l$ . Es decir,  $\Delta x' = x'_R - x'_L = l$  en el marco  $S'$ .
- En el momento  $t$  (el mismo para ambos), un observador en  $S$  realiza mediciones simultáneas de las posiciones  $x_R$  y  $x_L$  de los extremos del objeto.
- La diferencia  $\Delta x = x_R - x_L = L$  es la longitud en el marco  $S$ .

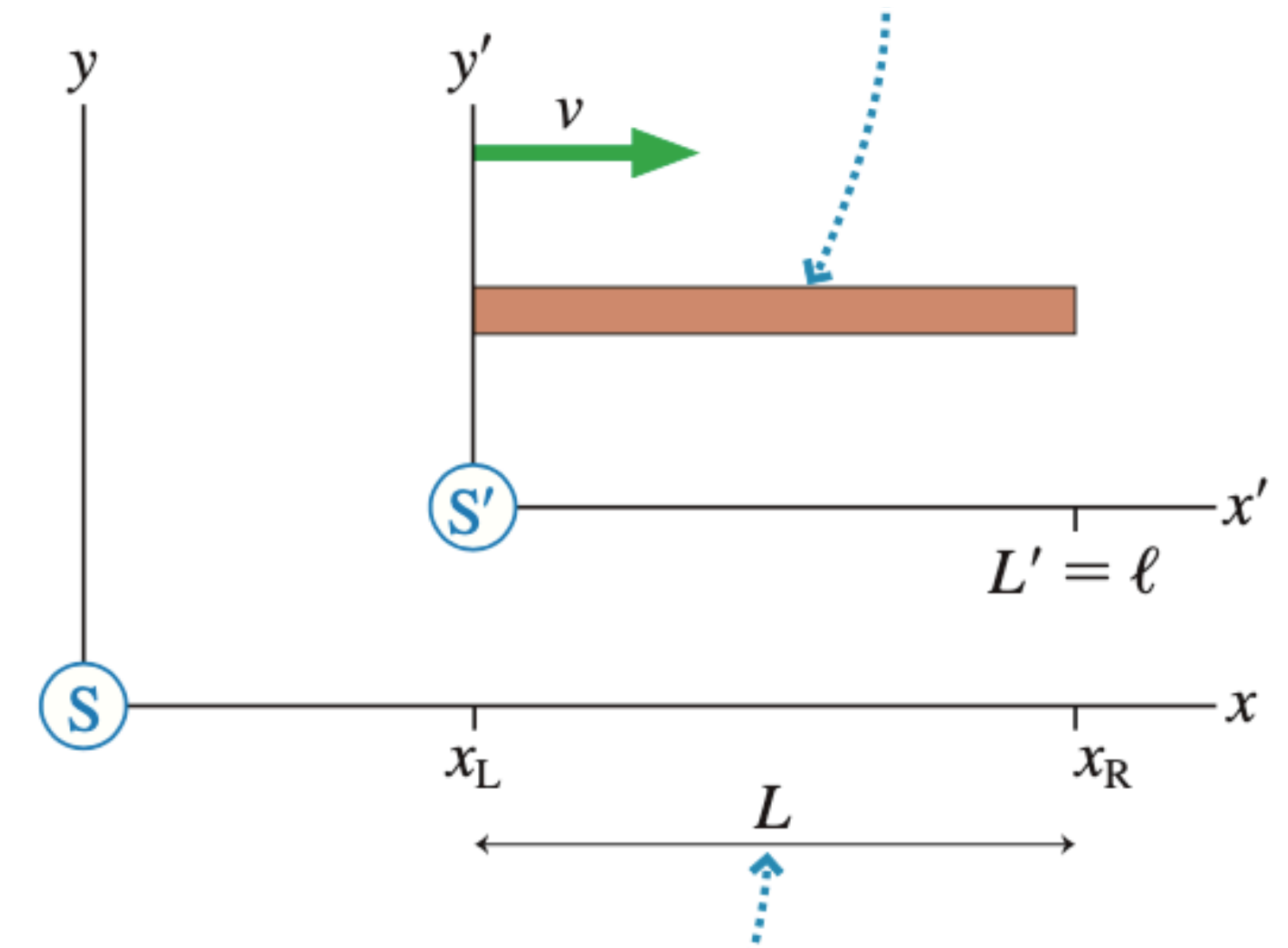
De las transformaciones de Lorentz:

$$x'_R - x'_L = l = \frac{x_R - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - \frac{x_L - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{x_R - x_L}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{L}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

- Despejamos  $L$

$$L = l \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

El objeto está en reposo en el marco  $S'$ . Su longitud es  $L' = l$ , que puede medirse en cualquier momento.



Como el objeto se mueve en el marco  $S$ , hay que hacer mediciones simultáneas de sus extremos para encontrar su longitud  $L$  en el marco  $S$ .

- La aproximación binomial es muy útil cuando necesitamos calcular una expresión relativista para una velocidad no relativista,  $v \ll c$ , en estos casos podemos escribir

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$$

## Ejemplo

- Un autobús escolar de 8,0 m de largo pasa a 30 m/s. ¿Cuánto se contrae su longitud?

El autobús escolar descansa en un marco de referencia inercial  $S'$  que se mueve a una velocidad  $v = 30$  m/s con respecto al marco de tierra  $S$ . La longitud dada, 8,0 m, es la longitud propia  $\ell$  en el marco  $S'$ . Como la velocidad es mucho menos que  $c$

$$L \approx \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right) \ell = \ell - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \ell$$

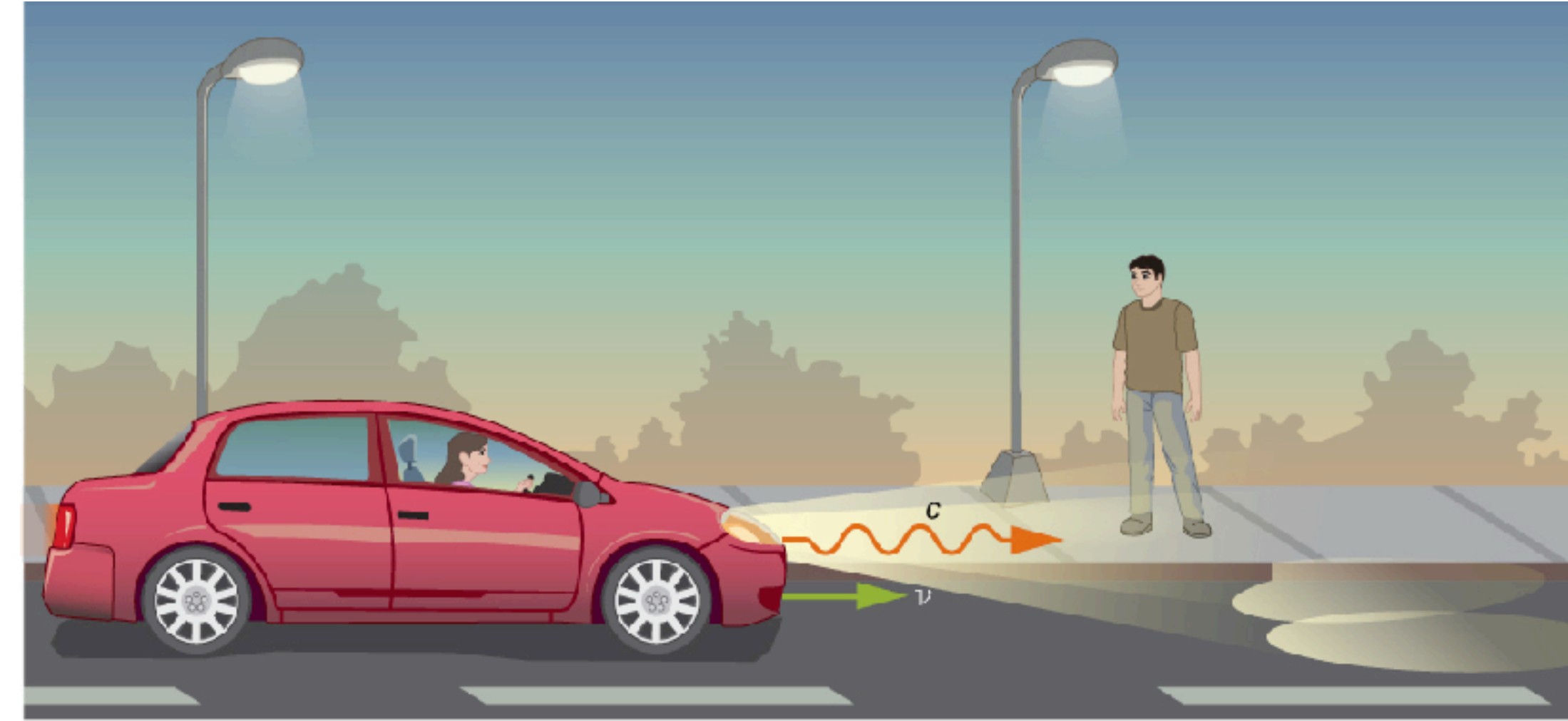
$$\ell - L = \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \ell = \frac{1}{2} \left( \frac{30 \text{ m/s}}{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}} \right)^2 (8.0 \text{ m}) = 4,0 \times 10^{-14} \text{ m} = 40 \text{ fm}$$

$$1\text{fm} = 1 \text{ femtometer} = 10^{-15} \text{ m}$$



# Transformación de la velocidad relativista

- Un carro que viaja de noche por una carretera recta. El conductor ve la luz que sale de los faros a una velocidad  $c$  dentro del marco de referencia del carro. Si la transformación galileana se aplicara a la luz, entonces la luz de los faros se acercaría al peatón a una velocidad  $u=v+c$ , en contra de los postulados de Einstein.



Tanto la distancia recorrida como el tiempo de viaje son diferentes en los dos marcos de referencia, y deben diferir de forma que la velocidad de la luz sea la misma en todos los marcos inerciales. Las reglas correctas para transformar las velocidades de un marco a otro pueden obtenerse a partir de las ecuaciones de transformación de Lorentz.

- Supongamos que un objeto P se mueve a velocidad constante  $u'=(u'_x, u'_y, u'_z)$  medida en el marco  $S'$ . El marco  $S'$  se mueve a lo largo del eje  $x'$  con una velocidad  $v$ . En un incremento de tiempo  $dt'$ , la partícula se desplaza  $dx'$  a lo largo del eje  $x'$ . Aplicando las ecuaciones de la transformación de Lorentz se obtienen los correspondientes incrementos de tiempo y desplazamiento en los ejes no primados:

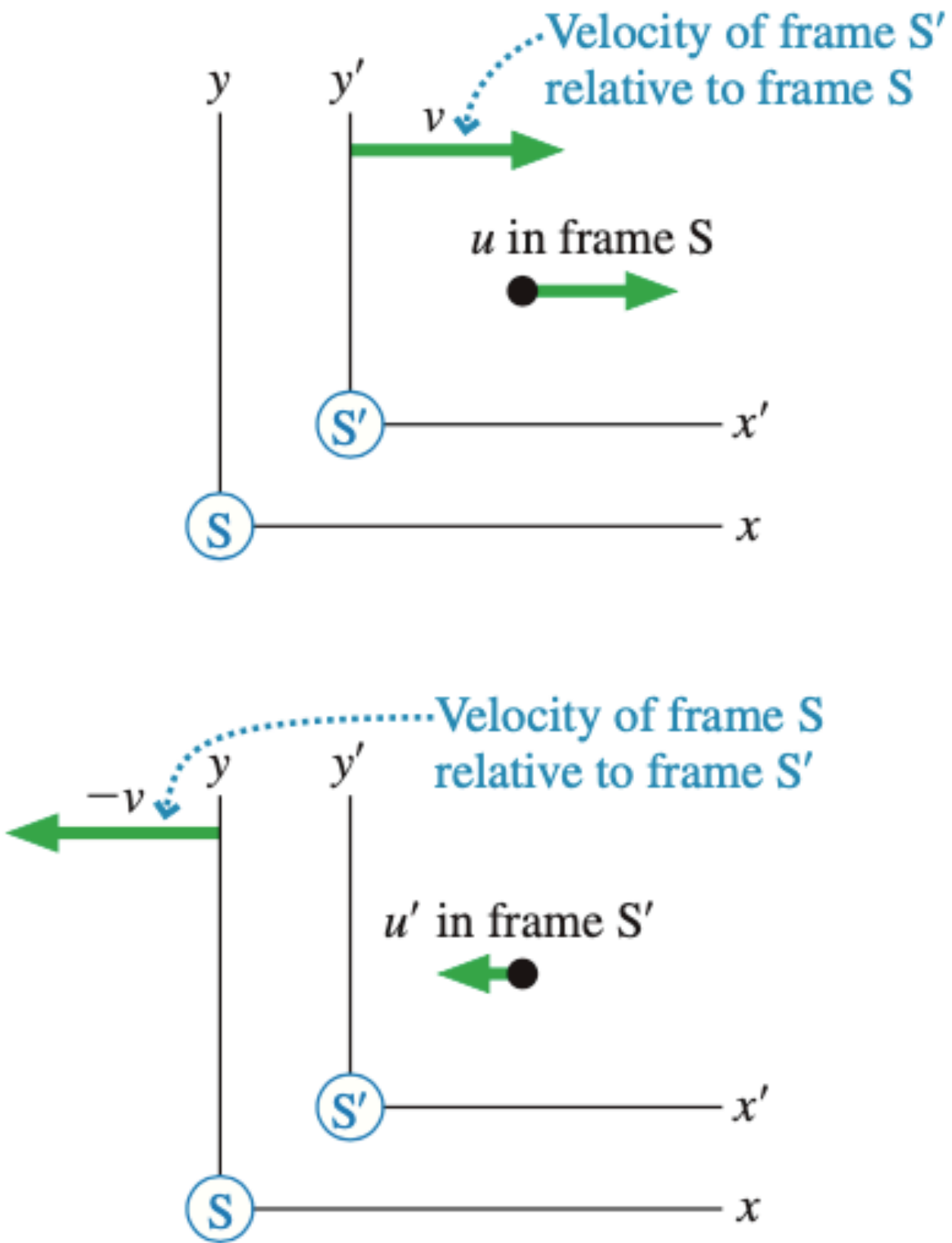
$$dt = \gamma(dt' + vdx'/c^2) , \quad dx = \gamma(dx' + vdt') , \quad dy = dy' , \quad dz = dz'$$

Las componentes de la velocidad de la partícula vista en el sistema de coordenadas sin primas son

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{\gamma(dx' + vdt')}{\gamma(dt' + vdx'/c^2)} = \frac{\frac{dx'}{dt'} + v}{1 + \frac{v}{c^2} \frac{dx'}{dt'}} \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{dy'}{\gamma(dt' + vdx'/c^2)} = \frac{\frac{dy'}{dt'}}{\gamma\left(1 + \frac{v}{c^2} \frac{dx'}{dt'}\right)} \\ \frac{dz}{dt} &= \frac{dz'}{\gamma(dt' + vdx'/c^2)} = \frac{\frac{dz'}{dt'}}{\gamma\left(1 + \frac{v}{c^2} \frac{dx'}{dt'}\right)} \end{aligned}$$

Las componentes de la velocidad del objeto visto en el marco  $S$  :

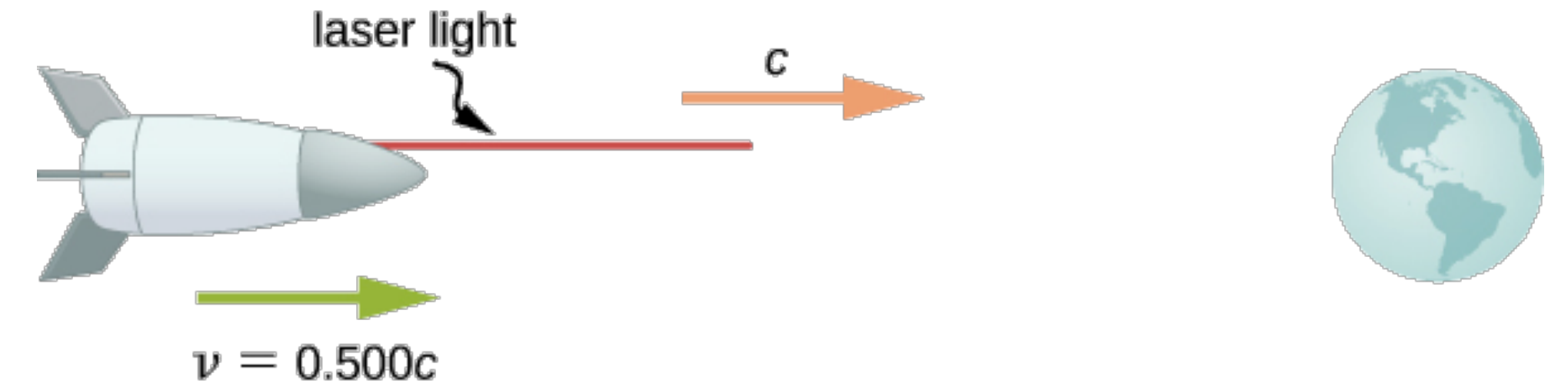
$$u_x = \left( \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2} \right), u_y = \left( \frac{u'_y/\gamma}{1 + vu'_x/c^2} \right), u_z = \left( \frac{u'_z/\gamma}{1 + vu'_x/c^2} \right)$$





## Ejemplo

- Supongamos que una nave espacial que se dirige directamente hacia la Tierra a la mitad de la velocidad de la luz nos envía una señal en un haz de luz producido por un láser. Dado que la luz sale de la nave con una velocidad  $c$  observada desde la nave, calcule la velocidad con la que la luz se acerca a la Tierra.



Los datos:  $v = 0.500c$ ;  $u' = c$

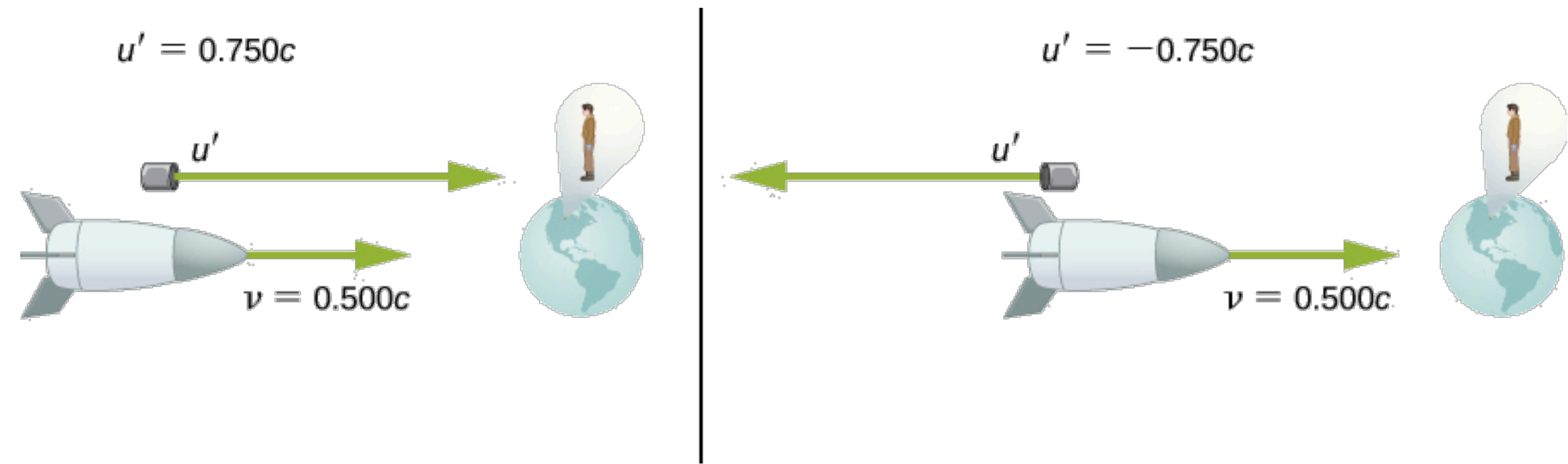
La incógnita:  $u$

$$\begin{aligned} u &= \frac{v + u'}{1 + \frac{vu'}{c^2}} \\ &= \frac{0.500c + c}{1 + \frac{(0.500c)(c)}{c^2}} \\ &= \frac{(0.500 + 1)c}{\left(\frac{c^2 + 0.500c^2}{c^2}\right)} = c. \end{aligned}$$

- La luz sale de la nave con una velocidad  $c$  y se acerca a la Tierra con una velocidad  $c$ . La velocidad de la luz es independiente del movimiento relativo de la fuente y el observador, tanto si el observador está en la nave como si está en la Tierra.

## Ejemplo

- Supongamos que la nave espacial del ejemplo anterior se acerca a la Tierra a la mitad de la velocidad de la luz y dispara un proyectil a una velocidad de  $0,750 c$



- (a) ¿A qué velocidad ve un observador terrestre el proyectil si se dispara directamente hacia la Tierra?
- (b) ¿Si se dispara directamente lejos de la Tierra?

Los datos:  $v = 0.500c$ ;  $u' = 0.750c$

La incógnita:  $u$

$$(a) \quad u = \frac{v + u'}{1 + \frac{vu'}{c^2}} = \frac{0,500c + 0,750c}{1 + \frac{(0,500c)(0,750c)}{c^2}} = 0,909 c.$$

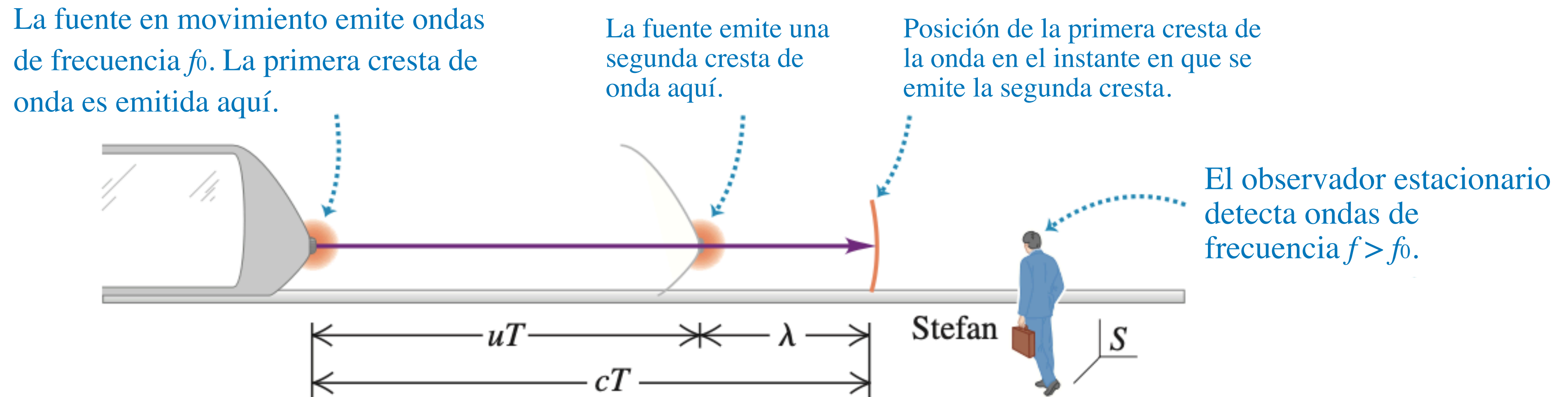
$$(b) \quad u = \frac{v + u'}{1 + \frac{vu'}{c^2}} = \frac{0,500c + (-0,750c)}{1 + \frac{(0,500c)(-0,750c)}{c^2}} = -0,409 c$$

El signo menos indica una velocidad de alejamiento de la Tierra (en la dirección opuesta a  $v$ ), lo que significa que el bote se dirige hacia la Tierra en la parte (a) y se aleja en la parte (b), como era de esperar.



## 5 Efecto Doppler para la luz

- Vimos que en el caso de las ondas sonoras, las ecuaciones del desplazamiento Doppler difieren notablemente según sea la fuente, el observador o el aire el que se mueva. La luz no requiere ningún medio, y el desplazamiento Doppler para la luz que viaja en el vacío sólo depende de la velocidad relativa del observador y de la fuente.



- Una fuente de luz que se mueve a una velocidad  $u$  con respecto a Stefan emite una cresta de onda, luego viaja una distancia  $uT$  hacia un observador y emite la siguiente cresta. En el sistema de referencia  $S$  de Stefan, la segunda cresta se encuentra a una distancia  $\lambda$  por detrás de la primera.

- La longitud de onda de la luz se puede medir dentro de  $S'$ , por ejemplo, usando un espejo para establecer ondas estacionarias para medir la distancia entre nodos. Estas distancias son longitudes propias.
- Cuando una onda luminosa es emitida por una fuente fija en el marco inercial móvil  $S'$ , el observador en  $S$ , que ve como la fuente se aleja, determina que la longitud de onda medida en  $S$  es más corta por un factor:

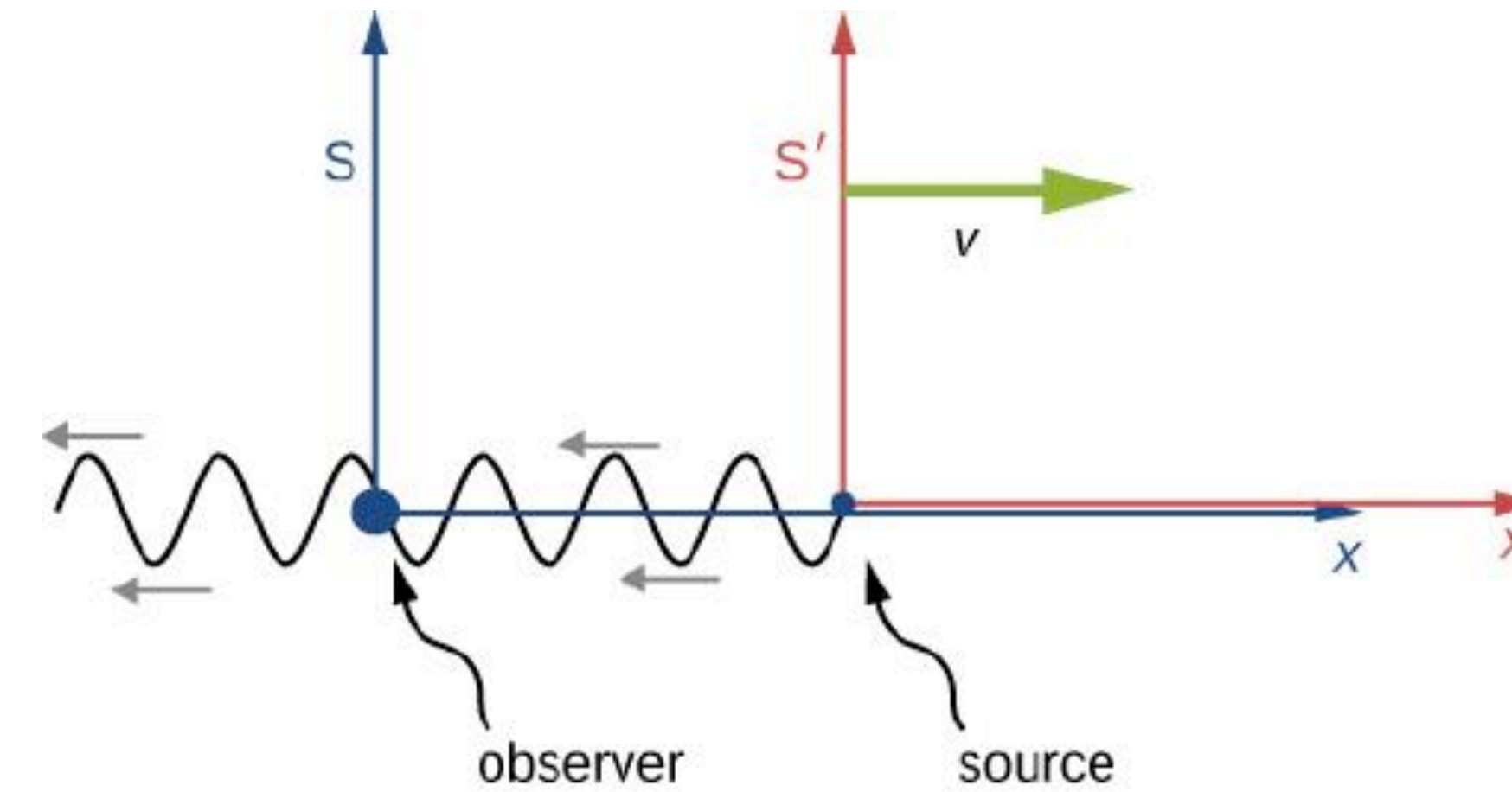
$$\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

- Si la fuente estuviera inmóvil en  $S$ , el observador vería una longitud  $c\Delta t$  del patrón de onda en el tiempo  $\Delta t$ . Pero debido al movimiento de  $S'$  respecto a  $S$ , el observador ve el patrón de ondas, y por tanto la longitud de onda, estirada por un factor de

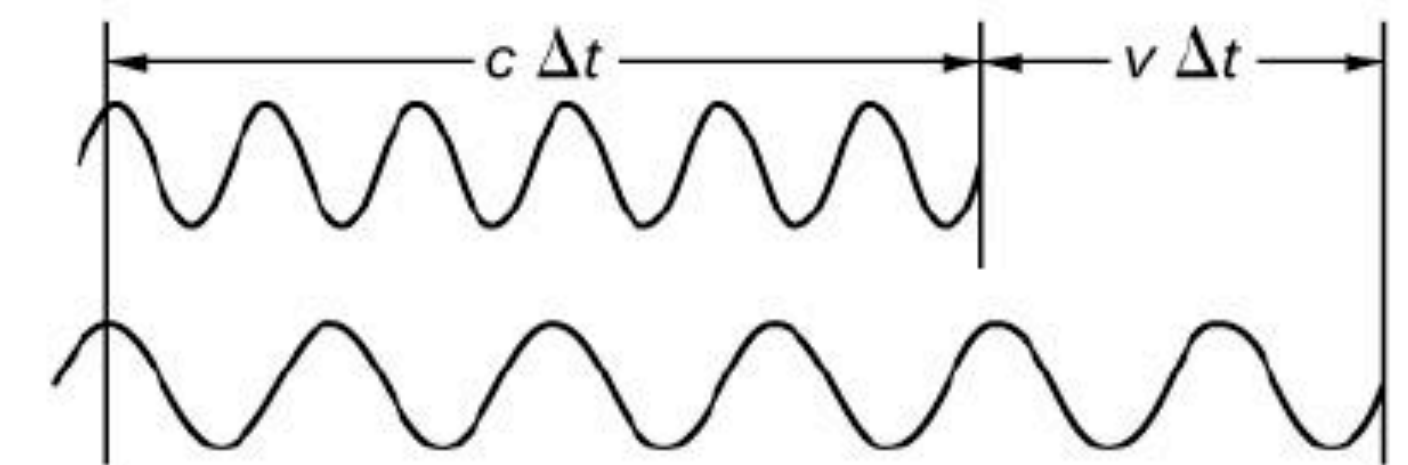
$$\frac{c\Delta t + v\Delta t}{c\Delta t} = 1 + \frac{v}{c}$$

- El cambio global por ambos efectos resulta en

$$\begin{aligned}\lambda_{obs} &= \lambda_{src} \left(1 + \frac{v}{c}\right) \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ &= \lambda_{src} \left(1 + \frac{v}{c}\right) \sqrt{\frac{1}{\left(1 + \frac{v}{c}\right)\left(1 - \frac{v}{c}\right)}} \\ &= \lambda_{src} \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}}\end{aligned}$$



(a)



(b)

- Donde  $\lambda_{src}$  es la longitud de onda de la luz vista por la fuente en  $S'$  y  $\lambda_{obs}$  es la longitud de onda que el observador detecta en  $S$ .
- Esta relación es válida si la fuente se aleja o se acerca radialmente



## Ejemplo

- Supongamos que una galaxia se aleja de la Tierra a una velocidad de  $0,825c$ . Emite ondas de radio con una longitud de onda de  $0,525$  m. ¿Qué longitud de onda detectaríamos en la Tierra?

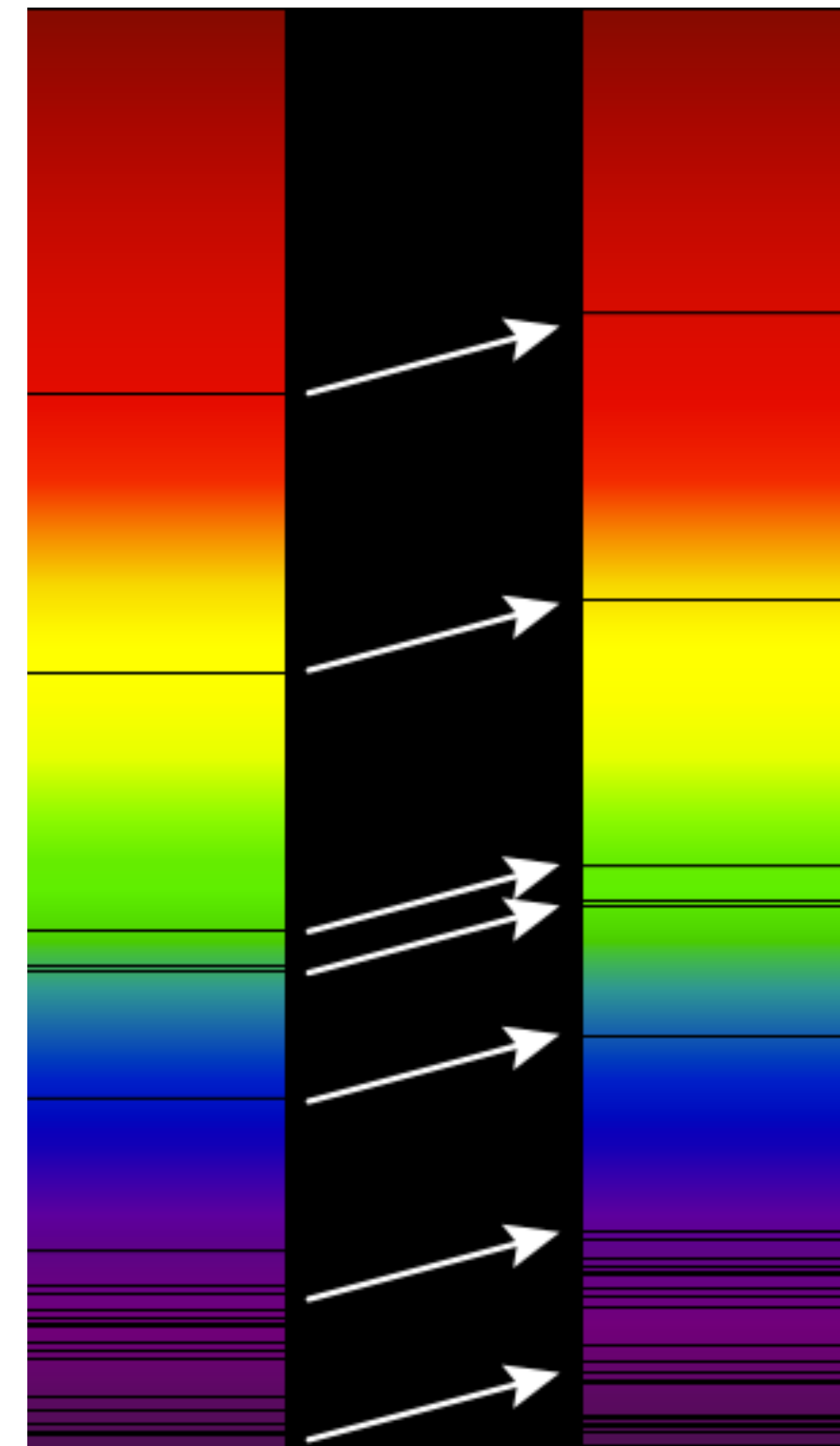
Como la galaxia se mueve a una velocidad relativista, debemos determinar el desplazamiento Doppler de las ondas de radio utilizando el desplazamiento Doppler relativista en lugar del desplazamiento Doppler clásico.

Los datos:  $u = 0.825c$ ;  $\lambda_s = 0.525$  m

La incógnita:  $\lambda_{obs}$

$$\begin{aligned}\lambda_{obs} &= \lambda_s \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \\ &= (0,525m) \sqrt{\frac{1 + \frac{0,825c}{c}}{1 - \frac{0,825c}{c}}} \\ &= 1,70 \text{ m}\end{aligned}$$

Como la galaxia se aleja de la Tierra, esperamos que las longitudes de onda que emite se desplacen al rojo. La longitud de onda que hemos calculado es de  $1,70$  m, que está desplazada al rojo respecto a la longitud de onda original de  $0,525$  m.



## 6 Energía y momento relativista

- La forma más amplia de la segunda ley de Newton se expresa en términos de momento.
- El momento se conserva siempre que la fuerza externa neta sobre un sistema sea cero. Esto hace que la conservación del momento sea una herramienta fundamental para analizar las colisiones.
- Gran parte de lo que sabemos sobre la estructura subatómica proviene del análisis de colisiones de partículas relativistas producidas por aceleradores, y la conservación del momento juega un papel crucial en este análisis.

- El primer postulado de la relatividad establece que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos inerciales.
- Puede demostrarse que el momento calculado simplemente como  $\vec{p} = m d\vec{x}/dt$ , aunque se conserve en un marco de referencia, puede no conservarse en otro tras aplicar la transformación de Lorentz a las velocidades.
- La ecuación correcta para el momento puede mostrarse, en cambio, como la expresión clásica en términos del incremento  $d\tau$  del tiempo propio de la partícula, observado en el marco de reposo de la misma

$$\begin{aligned}\vec{p} &= m \frac{d\vec{x}}{d\tau} = m \frac{d\vec{x}}{dt} \frac{dt}{d\tau} \\ &= m \frac{d\vec{x}}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ &= \frac{m\vec{u}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ &= \gamma m\vec{u}\end{aligned}$$

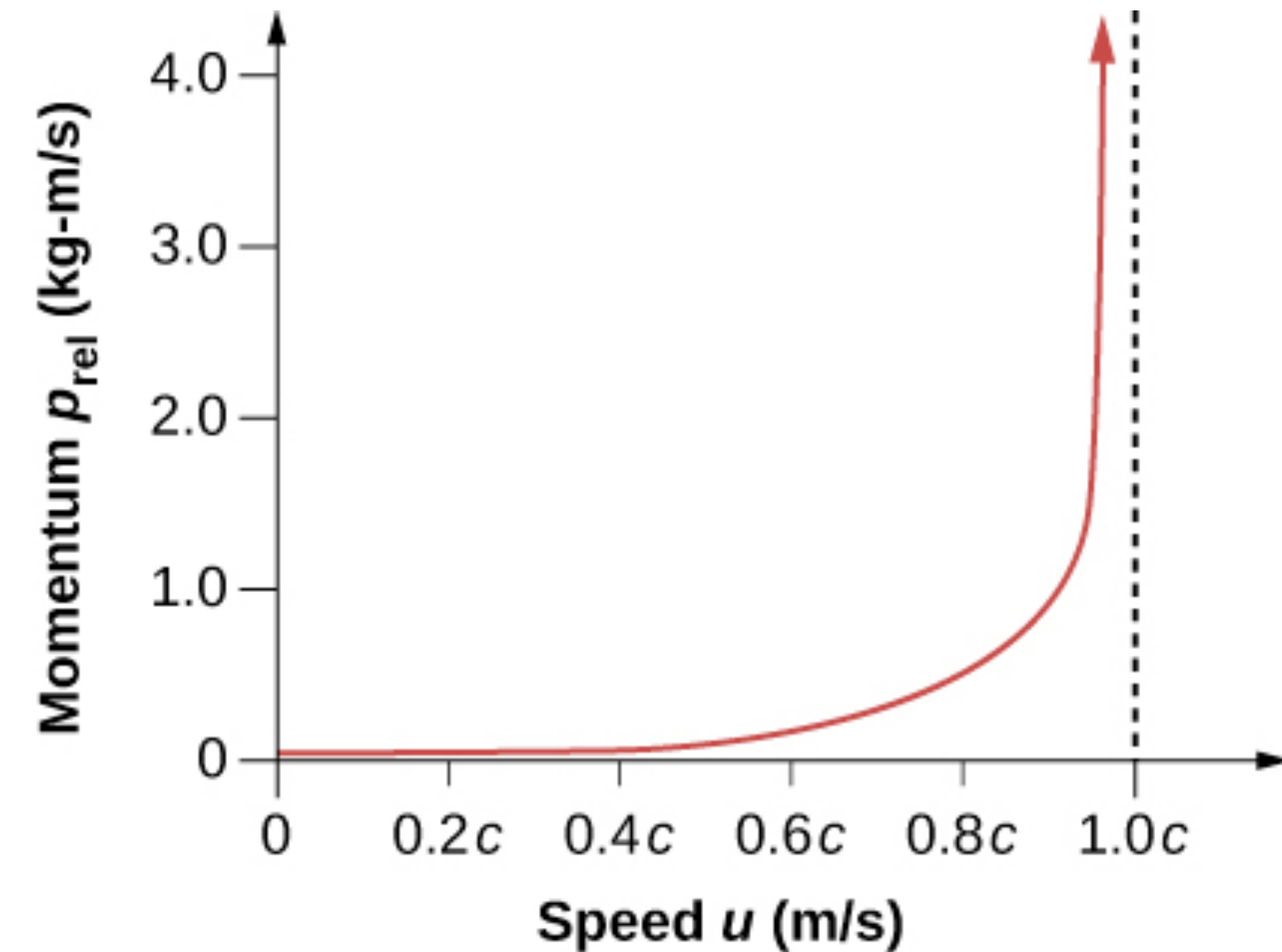
$\vec{u}$  es la velocidad de la partícula.



- El momento relativista se define de tal manera que la conservación del momento se mantiene en todos los marcos de inercia. Siempre que la fuerza externa neta sobre un sistema sea cero, el momento relativista se conserva, al igual que el momento clásico. Esto se ha comprobado en numerosos experimentos.

$$\vec{p} = \gamma m \vec{u}$$

- La definición relativista del momento se toma a veces como si la masa variara con la velocidad:  $m_{var} = \gamma m$ .
- Sin embargo, hay que tener en cuenta que  $m$  es la masa del objeto medida por una persona en reposo respecto al objeto.
- Cuando una masa se mueve con respecto a un observador, la única forma de determinar su masa es mediante colisiones u otros medios que impliquen el impulso.
- Como la masa de un objeto en movimiento no puede determinarse independientemente del momento, la única masa significativa es la masa en reposo.
- Por lo tanto, cuando utilicemos el término "masa", asumiremos que es idéntica a la "masa en reposo".



## Ejemplo

- ¿Cuál es el momento de un electrón que viaja a una velocidad de  $0,985c$  ? La masa en reposo del electrón es  $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

$$\begin{aligned} p &= \gamma m u = \frac{m u}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ &= \frac{(9,11 \times 10^{-31} \text{ kg})(0,985)(3,00 \times 10^8 \text{ m/s})}{\sqrt{1 - \frac{(0,985c)^2}{c^2}}} \\ &= 1,56 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s}. \end{aligned}$$



## Energía en el régimen newtoniano

$$m \frac{dv}{dt} = F$$

$$dx \times m \frac{dv}{dt} = F \times dx$$

$$m \frac{dx}{dt} dv = F dx$$

$$m v dv = F dx$$

$$m \int v dv = \int F dx$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = W + C$$

$$K = W + C$$

## Energía en el régimen relativista

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d(\gamma \vec{u})}{dt}$$

$$K = \int F dx = \int m \frac{d}{dt}(\gamma u) dx = m \int \frac{d(\gamma u)}{dt} \frac{dx}{dt} dt = m \int u d \left( \frac{u}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} \right)$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\begin{aligned} K &= \left. \frac{mu^2}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} \right|_0^u - m \int \frac{u}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} du \\ &= \frac{mu^2}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} - mc^2 \left( \sqrt{1 - (u/c)^2} \right) \Big|_0^u \\ &= \frac{mu^2}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} + mc^2 \left( \sqrt{1 - (u/c)^2} \right) - mc^2 \\ &= \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - mc^2 = \gamma mc^2 - mc^2 \end{aligned}$$

$$K = (\gamma - 1)mc^2$$

$$K = (\gamma - 1)mc^2$$

- La expresión para la energía cinética relativista (como la energía total y la energía en reposo) no se parece mucho al caso clásico.
- Para mostrar que la expresión para  $K$  se reduce a la expresión clásica para la energía cinética a bajas velocidades, utilizamos la expansión binomial para obtener una aproximación válida para  $\varepsilon$  pequeño:

$$(1 + \varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2!}\varepsilon^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\varepsilon^3 + \dots \approx 1 + n\varepsilon$$

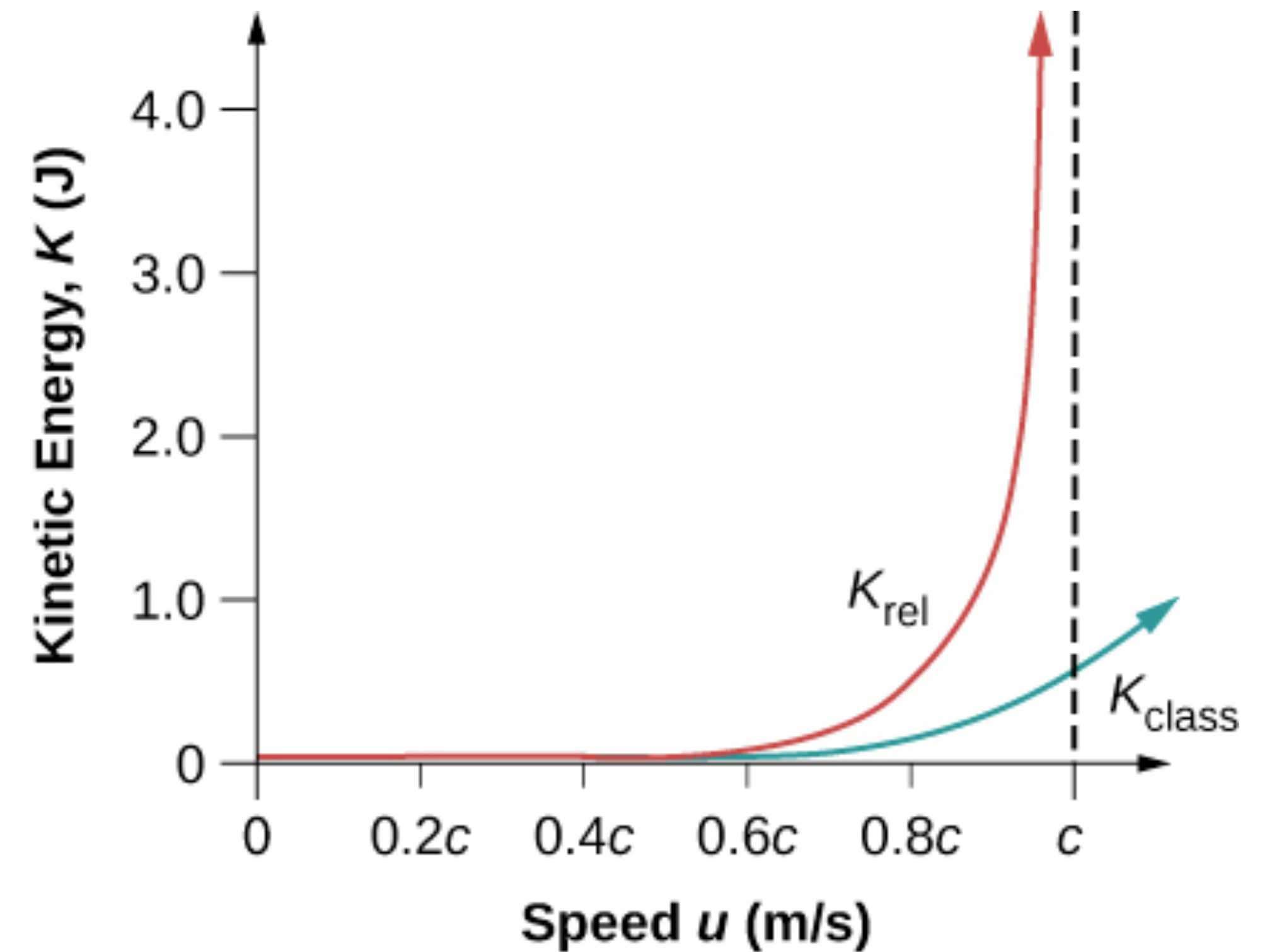
$$\gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{u^2}{c^2} \right)$$

$$\gamma - 1 \approx \frac{1}{2} \left( \frac{u^2}{c^2} \right)$$

$$K \approx \left[ \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} \right] m_i \approx \frac{1}{2} m u^2 \approx K_{\text{newtoniano}}$$



- Es aún más interesante investigar qué ocurre con la energía cinética cuando la velocidad de un objeto se acerca a la velocidad de la luz.
- Sabemos que  $\gamma$  se vuelve infinito a medida que  $u$  se aproxima a  $c$ , por lo que  $K$  también se vuelve infinito a medida que la velocidad se aproxima a la de la luz.
- El aumento de  $K$  es mucho mayor que el de  $K_{\text{newt}}$  a medida que  $u$  se acerca a  $c$ .
- Se requiere una cantidad infinita de trabajo (y, por tanto, una cantidad infinita de aporte de energía) para acelerar una masa hasta la velocidad de la luz.



## Ejemplo

- Para un electrón que tiene una velocidad  $u=0,990c$ , calculemos la energía cinética en MeV del electrón y comparémoslo con el valor clásico de la energía cinética a esta velocidad

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(0,990c)^2}{c^2}}} = 7,0888.$$

$$\begin{aligned} K_{rel} &= (\gamma - 1)m_e c^2 \\ &= (7,0888 - 1)(9,11 \times 10^{-31} \text{ kg})(3,00 \times 10^8 \text{ m/s}^2) \\ &= 4,9922 \times 10^{-13} \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_{\text{class}} &= \frac{1}{2} m u^2 \\ &= \frac{1}{2} (9,11 \times 10^{-31} \text{ kg})(0,990)^2 (3,00 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= 4,0179 \times 10^{-14} \text{ J}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_{rel} &= (4,9922 \times 10^{-13} \text{ J}) \left( \frac{1 \text{ MeV}}{1,60 \times 10^{-13} \text{ J}} \right) \\ &= 3,12 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_{\text{class}} &= 4,0179 \times 10^{-14} \text{ J} \left( \frac{1 \text{ MeV}}{1,60 \times 10^{-13} \text{ J}} \right) \\ &= 0,251 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Como era de esperar, dado que la velocidad es el 99,0% de la velocidad de la luz, la energía cinética newtoniana difiere significativamente del valor relativista correcto.



- ¿Tiene sentido que  $u$  se acerque un poco más a  $c$  que el 99,0% o el 99,9%? La respuesta es sí.
- La energía que suministrada en una masa de alta velocidad puede convertirse en cualquier otra forma, incluso en partículas totalmente nuevas.
- En el Gran Colisionador de Hadrones, las partículas cargadas se aceleran antes de entrar en la estructura en forma de anillo.
- Allí, dos haces de partículas se aceleran hasta su velocidad final de aproximadamente el 99,7% de la velocidad de la luz en direcciones opuestas, y se les hace colisionar, produciendo especies de partículas totalmente nuevas.
- La mayor parte de lo que sabemos sobre la subestructura de la materia y el conjunto de partículas exóticas de vida corta en la naturaleza se ha aprendido de esta manera.





# Energía total relativista

- La expresión para la energía cinética se puede reordenar:

$$K = (\gamma - 1)mc^2 \Rightarrow E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = K + mc^2 \Rightarrow \begin{array}{l} u = 0 \\ E = mc^2 \end{array}$$



$$\begin{array}{l} u \ll c \\ E \approx \frac{1}{2}mu^2 + mc^2 \end{array}$$

- Abundantes pruebas experimentales desde entonces confirman que  $mc^2$  corresponde a la energía que tiene la partícula de masa  $m$  cuando está en reposo.
- Por ejemplo, cuando un pión neutro de masa  $m$  en reposo decae en dos fotones, los fotones tienen masa cero pero se observa que tienen una energía total correspondiente a  $mc^2$  para el pión.
- Del mismo modo, cuando una partícula de masa  $m$  decae en dos o más partículas con una masa total menor, la energía cinética observada impartida a los productos de la desintegración corresponde a la disminución de la masa. Así,  $E$  es la energía relativista total de la partícula, y  $mc^2$  es su energía en reposo.



## Ejemplo

- Calculemos la energía en reposo de una masa de 1,00 g.

$$E_0 = mc^2 = (1,00 \times 10^{-3} \text{ kg}) (3,00 \times 10^8 \text{ m/s})^2 = 9,00 \times 10^{13} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$$

$$E_0 = 9,00 \times 10^{13} \text{ J}$$

Esta es una enorme cantidad de energía para una masa de 1,00 g.

La energía en reposo es grande porque la velocidad de la luz  $c$  es un número grande y al cuadrado es un número enorme para cualquier masa macroscópica.

La energía en masa en reposo de  $9,00 \times 10^{13} \text{ J}$  para 1,00 g es aproximadamente el doble de la energía liberada por la bomba atómica de Hiroshima y unas 10.000 veces la energía cinética de un gran portaaviones.

## Energía y momento en Newton

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$p = mv \Rightarrow v = \frac{p}{m}$$

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

## Energía y momento en relatividad

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$E^2 = c^2p^2 + m^2c^4$$

$$m = 0$$

$$E = pc$$

$$v = c$$

  
Fotón

$$E \propto c^2, \quad p \propto v$$

$$p = \frac{E}{c^2}v$$

Las partículas sin masa tienen momento. Hay varias partículas sin masa que se encuentran en la naturaleza, incluidos los fotones.

Otra implicación es que una partícula sin masa debe viajar a la velocidad  $c$  y sólo a la velocidad  $c$ .



## Problemas propuestos - Relatividad

1. Las partículas llamadas  $\pi$ -mesones son producidas en los aceleradores de partículas. Si estas partículas viajan a  $2,70 \times 10^8$  m/s y viven  $2,60 \times 10^{-8}$  s cuando están en reposo respecto a un observador ¿cuánto tiempo viven vistas en el laboratorio?

**Sol:**  $5,96 \times 10^{-8}$  s

2. Una nave espacial, de 200 m de longitud vista a bordo, se desplaza junto a la Tierra a  $0,970 c$  ¿Cuál es su longitud medida por un observador terrestre?

**Sol:** 48,6 m.

3. Un hombre corre por una carretera recta perpendicular a la vía de un tren y alejándose de la vía a una velocidad de 12 m/s. El tren se mueve con una velocidad de 30 m/s respecto a la vía. ¿Cuál es la velocidad del hombre con respecto a un pasajero sentado en reposo en el tren?

**Sol:** 32 m/s

4. ¿Cuál es la velocidad de un electrón que tiene un momento de  $3,04 \times 10^{-21}$  kg · m/s ? Tenga en cuenta que debe calcular la velocidad con al menos cuatro dígitos para ver la diferencia de  $c$ .

**Sol:**  $2,988 \times 10^8$  m/s

5. Un muón tiene una energía de masa en reposo de 105,7 MeV, y decae en un electrón y una partícula sin masa. (a) Si toda la masa perdida se convierte en energía cinética del electrón, encuentre  $\gamma$  para el electrón. (b) ¿Cuál es la velocidad del electrón?

**Sol:** (a) 208; (b)  $0,999988 c$